Étude de taxonomie intégrative portant sur une espèce nouvelle de coléoptère aquatique du sud de la France (Coleoptera : Dytiscidae)

Année universitaire 2020-2021

Rapport de Stage Scientifique

Jules FERREIRA

Élève en deuxième année de Licence Biologie à l'Université Paris-Saclay

Sous la direction de Michaël MANUEL

Stage réalisé au sein de l'Institut de Biodiversité, Systématique et Evolution (ISYEB UMR 7205) du 12 avril au 20 mai 2021

Directeur du laboratoire : Philippe GRANDCOLAS

Campus Pierre & Marie Curie, Bâtiment A, 4ème étage, 7 quai St Bernard, Sorbonne Université, 75005 Paris, France

Enseignant référent : Laurent COUTTE

Remerciements

Je remercie Mr. Michaël MANUEL d'avoir été mon maître de stage et de m'avoir enseigné beaucoup sur les dytiques, les méthodes en laboratoire, la taxonomie intégrative et beaucoup d'autres sujets avec une pédagogie sans faille. Enfin, je le remercie d'avoir été humainement très agréable tout au long de ce stage tout en étant professionnellement irréprochable. Merci également à Mme. Muriel JÄGER qui était présente au laboratoire et qui nous a beaucoup conseillés et aidés. J'ajoute également un grand merci à Mme. Danielle MERKILED qui nous a permis de partir en mission scientifique en un délai record.

Je tiens à remercier aussi Mr. Philippe GRANDCOLAS et toutes les personnes présentes au laboratoire où se déroulait mon stage de m'avoir accueilli parmi eux pendant ces six semaines.

Si j'ai pu effectuer un stage aussi intéressant et enrichissant c'est aussi en partie grâce à l'équipe pédagogique de L'UE Stage de L2 Biologie de L'UFR Science de l'Université Paris-Saclay. Je ne saurais écrire tous les noms de celles et ceux qui ont participé à la mise en place pratique de cette UE, cependant je tiens à remercier particulièrement Mmes. Florence CONSTANTINESCO-BECKER et Anne HELBLING-LECLERC qui ont proposé un suivi rapide concernant la partie administrative.

Enfin, je remercie Mr. Laurent COUTTE d'avoir été mon enseignant référent lors de ce stage.

Liste des abréviations

Abréviation	Description / Signification
ADN	Acide désoxyribonucléique
alt.	Altitude
ARNr	Acide ribonucléique ribosomique
bp	Paire de bases
ca.	Provient du latin *circa*, signifiant « environ, à peu près »
CHF	Collection de Hans Fery
CMM	Collection de Michaël Manuel
CO1	Gène mitochondrial : Cytochrome Oxydase sous-unité 1
CPQ	Collection de Pierre Queney
det.	Déterminé par
dpt.	Département
et al.	Provient du latin *et alii / et aliae* qui signifie « et autres »
ex. / exs.	Exemplaire / Exemplaires
GTR	*General Time Reversible* / Modèle probabiliste d'évolution des séquences que l'on peut traduire par « général et réversible dans le temps »
ITS	*Internal Transcribed Spacer* / Espaceur interne transcrit
leg.	Du latin legit, signifiant dans le contexte des étiquettes de spécimens « collecté par »
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle
MW	*Maximum width* / Largeur maximale
NNW	*North North West* / Nord Nord Ouest
PCR	*Polymerase Chain Reaction* / Réaction en chaîne de la polymérase
sp.	Provient du latin *species* qui signifie « espèce ». Après un nom de genre, indique qu'on ne se prononce pas sur le nom de l'espèce (ne pas confondre avec l'abréviation sp. n. qui a un sens différent).
sp. n.	« sp. n. » est une expression, venant du latin *species nova* qui signifie en français « espèce nouvelle »
TL	*Total length* / Longueur totale
USA	*United States of America* / Etats-Unis d'Amérique

Sommaire

Introduction……...1

Matériel et méthodes……..…3

- **Observations morphologiques et imagerie**.....……...3
- **Matériel examiné**……3
- **Transcription des données figurant sur les étiquettes de spécimens**……...4
- **Echantillonnage sur le terrain**……4
- **Extractions d'ADN**……4
- **PCR réalisées à partir des extractions d'ADN (CO1)**……..……4
- **Essais de PCR pour les marqueurs ITS1 et ITS2**……4
- **Analyse phylogénétique des données moléculaires**……...5

Résultats ……6

- **Taxonomie**……6
  - ***Hydroporus* sp. n. Les Matelles**……...6
    - **Localité type**……6
    - **Matériel type**……....6
    - **Diagnose différentielle**……6
    - **Description de l'holotype**……....7
    - **Femelles**……9
    - **Mesures**……....9
    - **Variation**……....10
    - **Habitat**……....10
    - **Distribution**……11
- **Analyse phylogénétique des données moléculaires**……..11

Discussion……12

Conclusion……...14

Bibliographie……...15

Introduction

Les dytiques ou Dytiscidae Leach, 1815, sont une famille de coléoptères aquatiques qui sont exclusivement carnivores (**Figure 1**). Leur nom vient du grec *dytikos* qui signifie « qui aime plonger » ; en effet nous les retrouvons dans beaucoup d'habitats d'eau douce différents, tels que des ruisseaux, des eaux stagnantes, des eaux souterraines, de l'eau piégée dans une plante (formant alors un petit récipient d'eau), des marais, des étangs ou encore dans des filets d'eau qui ruissellent sur des roches… Il existe même des espèces qui vivent en eau salée (dans les lagunes littorales) [1].



Figure 1. Photo de dytique adulte, *Cybister Dytiscoides* Sharp, 1882 (Manuel Michaël).



Figure 2. Photo de larve de *Cybister lateralimarginalis* De Geer, 1774 (Manuel Michaël).

Ils peuvent mesurer de moins de 2 mm à plus de 40 mm à l'état adulte, suivant les espèces [1]. Ils ne possèdent pas de branchies ; pour respirer ils utilisent comme tous les insectes un système trachéen et remontent périodiquement à la surface pour remplir leur réserve d'air qui se situe sous les élytres, contactant la surface avec la partie postérieure de leur abdomen. Les larves de dytiques sont exclusivement aquatiques (**Figure 2**) et également carnivores ; elles utilisent également pour respirer l'oxygène de l'air ; cependant afin de passer de l'état larvaire à l'état adulte, la larve doit sortir de l'eau pour devenir une nymphe [1].

Dans le monde il existe plus de 4 500 espèces décrites de Dytiques [2] ; en France (Corse comprise) nous ne retrouvons que 37 genres et 211 espèces [3 ; 4]. Nos connaissances sur la taxonomie et la distribution des Dytiscidae de France doivent énormément au travail de Félix Guignot (1882-1959) qui publia deux ouvrages majeurs d'inventaire et de description de toutes les espèces de coléoptères aquatiques du sous-ordre des Adephaga de France connues à son époque [5 ; 6]. De nos jours, c'est notamment grâce à Pierre Queney, Michaël Manuel, Frank Bameul et Jean-François Elder que nous en apprenons chaque jour un peu plus sur les Dytiques de France. Parmi ces genres, se trouve le genre *Hydroporus*, Clairville 1806 [7], un de ceux qui contient le plus d'espèces. En France, on connaît actuellement 41 espèces du genre *Hydroporus* [3 ; 4]). Au sein de ce genre se trouve le complexe *Hydroporus normandi* (qui appartient lui-même au groupe *Hydroporus memnonius* ; Fery, 1999). Ce complexe comporte actuellement 5 espèces (listées dans l'**Annexe I**) ayant une distribution allopatrique sur le pourtour méditerranéen, et une écologie semi-souterraine [8 ; 9 ; 10]. Dans l'état actuel de nos connaissances, la distribution des

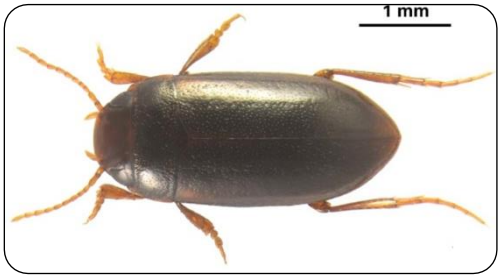


Figure 3. Photo d'habitus d'*Hydroporus galloprovincialis* Manuel, 2013 (Manuel Michaël).

taxons du complexe *normandi* présente une discontinuité géographique entre le sud-est de la France (où vit *Hydroporus galloprovincialis* Manuel, 2013, connu seulement des Bouches-du-Rhône et décrit par mon encadrant, **Figure 3**) et la péninsule ibérique (où se rencontre l'espèce *Hydroporus normandi* Régimbart, 1903).

En Mai 2018, M. Manuel, en compagnie de Pierre Queney, a découvert une population dans la région de Montpellier (département de l'Hérault, commune Les Matelles) qui se rattache au complexe *normandi*. Après un examen morphologique sommaire, il avait conclu qu'il s'agissait probablement d'*Hydroporus normandi normandi*, présent en Espagne et au Portugal et dont la présence en France était alors considérée comme douteuse. Nonobstant, il y a quelques mois, après production d'une séquence CO1 d'un de ces spécimens (**Figure 4**), il se rendit compte qu'il se groupait avec *Hydroporus lluci* Fery, 1999, endémique des Baléares, et non avec *Hydroporus normandi*.

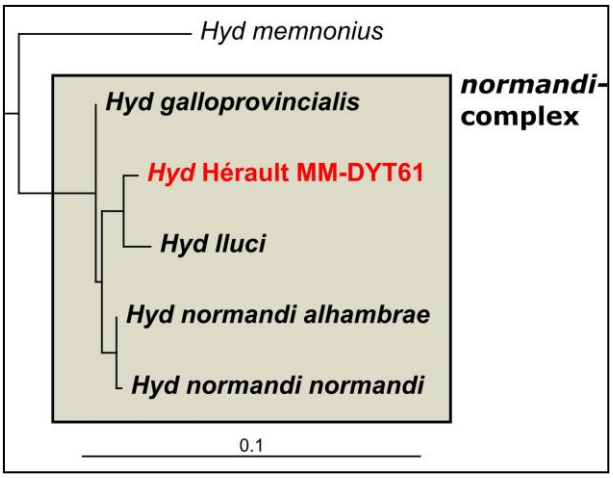


Figure 4. Arbre phylogénétique (méthode du Maximum de Vraisemblance) réalisé à partir de l'analyse de séquences partielles de CO1, représentant l'état des lieux des données moléculaires sur le complexe *normandi* avant le début de mon stage.

Il s'agit maintenant de savoir si cet *Hydroporus* est une nouvelle espèce ou non. Toute la difficulté de ce travail réside dans l'essence même du mot « espèce » et la définition que nous lui associons [11]. Dans ce travail, nous nous baserons sur le *Unified species concept* ou concept d'espèce unifié de De Queiroz [12]. Ce concept considère qu'une espèce est définie principalement comme étant une lignée évolutive (constituée de métapopulations) séparée des lignées les plus proches. Au cours de l'Histoire, bon nombre de concepts d'espèce furent proposés et mis en contradiction (résumés par De Queiroz, [12]) ; cependant, selon le concept d'espèce unifié, ces concepts ne devraient pas être mis en opposition, car ils diffèrent du point de vue des critères opérationnels tout en se rejoignant sur le concept de lignée séparée. Ainsi, les critères mis en avant par ces concepts (antérieurs à la synthèse de De Queiroz) devraient plutôt être utilisés comme preuves complémentaires afin de déterminer si un ensemble d'organismes / de populations forment une espèce distincte ou non. Par exemple, si l'on part d'une lignée qui se différencie au cours du temps en deux lignées, les caractères dérivés au niveau phénotypiques, les différences génétiques, les barrières à la reproduction, les différences d'écologie, les différences d'habitat, n'arrivent pas nécessairement en même temps au cours du temps, au long du processus de spéciation, et doivent être vues comme des arguments distincts mais complémentaires. Plus il y a d'arguments, plus l'hypothèse d'une lignée évolutive séparée est soutenue. L'implémentation du concept de De Queiroz dans la pratique taxonomique constitue ce qu'on appelle la « taxonomie intégrative », dont le cahier des charges a été explicité par Dayrat (2005) [13].

Nous effectuerons donc une comparaison en détail de la morpho-anatomie de cet *Hydroporus* de l'Hérault avec les taxons connus du complexe *normandi*, dans le but de trouver des caractères différents et donc d'éventuels caractères diagnostiques. Nous élaborerons les éléments nécessaires en vue d'une publication de l'insecte en tant que

nouvelle espèce si ce statut est soutenu par notre étude (description formelle rédigée et illustrations).

Ce travail comportera également la production et l'analyse de séquences supplémentaires de CO1 à partir de spécimens du complexe *normandi*. Un fragment du gène mitochondrial CO1 a été défini il y a une vingtaine d'année comme marqueur universel de « barcoding » moléculaire, notamment pour les insectes, permettant de les classer. Nous pourrons donc voir si les unités taxonomiques précédemment définies, et l'insecte de l'Hérault, se différencient génétiquement ou non pour ce marqueur, et quelles sont leurs relations.

Enfin, nous tenterons également d'amplifier deux autres marqueurs, l'ITS1 et l'ITS2 (du génome nucléaire, à la différence de CO1), connus pour être des marqueurs moléculaires variables de grande qualité mais qui n'ont jamais été utilisés chez les Dytiques. Nous testerons donc pour la première fois des nouvelles amorces de PCR, conçues par M. Manuel peu avant le début de mon stage, pour amplifier ces ITS.

Nous exposerons dans un premier temps le matériel et les méthodes mis en œuvre afin de répondre à cette problématique, puis nous présenterons les résultats qui seront composés d'une partie « Taxonomie » (incluant diagnose différentielle, description, écologie, de l'espèce présumée nouvelle) ainsi que des résultats des analyses moléculaires. Enfin, nous discuterons des résultats et conclurons sur le statut de cet insecte.

Matériel et Méthodes

Observations morphologiques et imagerie. Les spécimens ont été observés avec une loupe binoculaire Nikon SMZ-10A (Tokyo, Japon), et pour l'élaboration de la description formelle avec une loupe binoculaire Leica MZ16 (Leica Microsystems, Wetzlar, Allemagne). Pour réaliser l'illustration de l'habitus, une série d'une trentaine de photos sur des plans focaux régulièrement étagés a été réalisée avec une loupe trinoculaire Olympus SZX12 (Tokyo, Japon) en utilisant une caméra Spot FLEX Color Pixel Shift 64 Mp (Diagnostic Instruments Inc., Sterling Heights, Michigan, USA), pilotée par le logiciel « Spot Basic » (http://www.spotimaging.com/software/spot-basic/). Ces images ont été assemblées avec le logiciel « Helicon Focus Software » par la 'méthode B' (Helicon Soft Ltd., Kharkiv, Ukraine). Un filtre a ensuite été appliqué sur l'image pour augmenter la netteté (HiGauss filter, pass 2, strength 2) avec le logiciel « Image Pro Plus » (Media Cybernectics, Bethesda, Maryland, USA, http://www.mediacy.com/imagepro). L'image a ensuite été détourée en utilisant le logiciel « Photoshop » (Adobe, San José, Californie, USA, www.adobe.com/products/photoshop.html). Les mesures de l'holotype et de 15 paratypes exploitables (non abîmés) ont été prises avec l'outil « measure » du logiciel « Spot Basic ». Les genitalia ont été observées en milieu aqueux. Pour réaliser les illustrations de genitalia, une série d'une vingtaine de photos sur des plans focaux régulièrement étagés a été réalisée avec un microscope Olympus BX61 (Tokyo, Japon) en utilisant une caméra Q-imaging pilotée par le logiciel « Image Pro Plus ». Ces images ont été assemblées avec le logiciel « Helicon Focus Software » par la 'méthode B'.

Matériel examiné (autres taxons qu'*Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles)**.** Les matériels examinés sont : 1 ex. mâle *Hydroporus productus* Fairmaire, 1880, de Tunisie ; 1 ex. femelle *Hydroporus normandi ifranensis* Fery, 1999, du Maroc ; 2 exs. (un mâle, une femelle) *Hydroporus normandi alhambrae* Fery, 1999, d'Espagne; 4 exs. (2 mâles, 2 femelles) *Hydroporus normandi normandi* du Portugal, ainsi que 5 exs. (2 mâles, 3 femelles)

Hydroporus normandi normandi d'Espagne ; 9 exs. (un mâle, deux femelles, et six autres exs. de sexe indeterminé) *Hydroporus lluci* de Majorque (Baléares) ; et 9 exs. (3 mâles, 6 femelles) *Hydroporus galloprovincialis* de Jouques (France). Les détails concernant le matériel examiné sont à retrouver en **Annexe I**. Tous ces exemplaires appartiennent à la collection de Michaël Manuel (Paris, France).

Transcription des données figurant sur les étiquettes de spécimens. Pour les spécimens types, les étiquettes sont transcrites littéralement entre guillemets, le symbole / indiquant un changement de ligne et nos commentaires éventuels insérés entre crochets. Pour les autres spécimens, les données sont transcrites de manière résumée et non littérale (**Annexe I**).

Echantillonnage sur le terrain. Une mission réalisée dans le cadre du stage, du 17 au 18 mai 2021 aux Matelles dans le département de l'Hérault, a permis la récolte de 13 nouveaux spécimens de l'insecte étudié. Les échantillonnages ont été faits en utilisant un filet troubleau (GB nets, NHBS, Devon, Royaume-Uni ; diamètres des mailles 1 mm). Des trous ont été creusés dans le gravier du lit d'un ruisseau (l'eau d'infiltration étant filtrée au moyen du filet), technique fructueuse en 2018 mais pas cette fois-ci ; puis une petite source localisée en bas d'un talus a été dégagée de ses pierres et branches avant de passer le filet. Le contenu du filet a été trié sur un tissu blanc simple absorbant l'eau (« nappe de tri »). Les spécimens ont été mis dans un bocal rempli d'eau le temps de la récolte. A la fin de la récolte, trois ont été mis en éthanol 100% en vue d'un séquençage, et les autres placés dans un tube Falcon (50 ml) avec du papier absorbant imbibé d'eau et d'acétate d'éthyle. Après observations au retour, ils ont ensuite été mis à sécher. Les données de récolte sont saisies sur le terrain à l'aide d'une fiche papier (**Annexe II**).

Extractions d'ADN. L'extraction d'ADN est une technique permettant d'isoler l'ADN des cellules ou des tissus. L'ADN de chacun des spécimens a été extrait avec un protocole non destructif et pour réaliser les extractions d'ADN nous avons utilisé les spécimens répertoriés dans l'**Annexe III**. Afin de réaliser ces extractions nous avons utilisé le kit « QIAamp DNA Mini Kit (250) » (Qiagen GmbH, Hilden, Allemagne) et suivi le protocole indiqué par le fabriquant en changeant quelques paramètres (**Annexe IV**). Les *vouchers* (spécimens utilisés pour l'extraction d'ADN) et les échantillons d'ADN sont actuellement conservés dans la collection de Michaël Manuel.

PCR réalisées à partir des extractions d'ADN (CO1). La PCR est une méthode d'amplification génique *in vitro*. Cette technique permet de dupliquer en grand nombre une séquence d'ADN à partir d'une faible quantité d'acide nucléique et d'amorces spécifiques qui sont des oligonucléotides de synthèse. Les fragments de gène CO1 ont été amplifiés par PCR (**Annexe V**), en utilisant l'amorce sens Jerry (5'-CAACATTTATTTTGATTTTTTGG-3') et l'amorce anti-sens Pat (5'-TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA-3') [14], avec les paramètres de cycle suivants : 94°C, 3 min ; 94°C, 1 min, 51°C, 1 min, 72°C, 3 min (40 cycles); 72°C, 10 min. La purification des produits de PCR et le séquençage direct ont été réalisés par la société Eurofins (Luxembourg, Luxembourg) sur les deux brins.

Essais de PCR pour les marqueurs ITS1 et ITS2. Différentes amorces (spécifiques aux Dytiscidae ou au moins aux coléoptères) ont été définies préalablement par M. Manuel à l'aide d'alignements de séquences des ARNr 18S, 5.8S et 28S de coléoptères de différentes familles, dont des dytiques, mais aussi de représentants d'autres ordres d'insectes et de groupes animaux extérieurs aux insectes. Ces séquences ont été obtenues en réalisant des recherches par Blast sur ncbi (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch) à partir des séquences de *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830. Nous avons testé trois amorces sens : ITS1A, ITS1B

et ITS2A, et trois amorces anti-sens ITS2C, ITS2B et ITS1C (**Tableau 1** et **Annexe VI**). Les amorces ITS1A et ITS1B s'hybrident dans la séquence de l'ARNr 18S, les amorces ITS1C et ITS2A dans celle de l'ARNr 5,8S et les amorces ITS2B et ITS2C dans celle de l'ARNr 28S (**Annexe VI**).

Tableau 1. Liste des séquences des différentes amorces ITS testées (*Les lettres autres que A, T, G, C correspondent à des positions « dégénérées » donc à une mixture d'oligonucléotides ayant à ces positions des bases différentes : R = A ou G ; Y = C ou T ; N = A, T, G ou C).*

Amorces sens	Amorces anti-sens
ITS1A (5'-ATTTAGTGAGGTCTTCGGACCG-3')	ITS1C (5'-GCAATGTGCGTTCRAAATGTCG-3')
ITS1B (5'-GATGTCGCTGGGAAGATGACC-3')	ITS2C (5'-CCCCGTTCAAGAAGGACTTGG-3')
ITS2A (5'-ACATTTYGAACGCACATTGCGG-3')	ITS2B (5'-CCCTCCCTAACACCRCATNGC-3')

Nous avons tenté d'amplifier les ITS1 et ITS2 de deux spécimens dont on savait que la PCR pour CO1 fonctionnait bien : un spécimen de *Necterosoma* **sp.** et un spécimen d'*Hydroporus galloprovincialis* (respectivement, *vouchers* MM-DYT90 et MM-DYT-113) (**Annexe V**) en utilisant les couples d'amorces suivants : ITS1A / ITS1C ; ITS1B / ITS1C ; ITS2A / ITS2B ; ITS2A / ITS2C ; ITS1A / ITS2C ; ITS1B / ITS2B ; ITS1A / ITS2B ; ITS1B / ITS2C. Une PCR a été faite avec les paramètres suivants : 94°C, 5 min ; 94°C, 1 min, 57°C, 1 min, 72°C, 3 min (40 cycles) ; 72°C, 10 min, avec les couples ITS1A / ITS1C ; ITS1B / ITS1C ; ITS2A / ITS2B ; ITS2A / ITS2C. Une autre PCR a été faite avec les paramètres suivants : 94°C, 5 min ; 94°C, 1 min, 53°C, 1 min, 72°C, 3 min (40 cycles) ; 72°C, 10 min, avec les mêmes couples. Enfin, une PCR a été faite avec les paramètres suivants : 94°C, 3 min ; 94°C, 1 min, 53°C, 1 min, 72°C, 3 min (40 cycles) ; 72°C, 10min, avec les couples ITS1A / ITS2C ; ITS1B / ITS2B ; ITS1A / ITS2B ; ITS1B / ITS2C.

Analyse phylogénétique des données moléculaires. Les séquences obtenues pour le marqueur CO1 ont été assemblées et corrigées visuellement en utilisant le logiciel « BioEdit » (Hall, 1999). Elles ont été alignées avec toutes les séquences disponibles publiquement (sur GenBank) pour le complexe *normandi* et une sélection de séquences représentatives du groupe *memnonius* et des groupes les plus proches. L'alignement a été réalisé par l'algorithme ClustalW dans « BioEdit ». L'alignement final contient 719 positions, dont 174 variables et 125 informatives (seulement 9 caractères informatifs entre les séquences du complexe *normandi*). La méthode probabiliste du Maximum de Vraisemblance a été utilisée avec le logiciel PhyML 3.0 (Guindon *et al*. 2010), en appliquant le modèle GTR + Γ4 + I et en utilisant un arbre BioNJ comme arbre de départ. La vraisemblance est la probabilité conditionnelle d'observer les données sous un modèle particulier et compte tenu d'une hypothèse (ici l'arbre). Le modèle décrit ici notamment les probabilités de substitution d'un nucléotide par un autre. L'arbre a été enraciné sur le groupe *planus*, d'après les phylogénies publiées du genre *Hydroporus* (par exemple, Manuel, 2013).

Résultats

Taxonomie

Ce rapport ne constitue en aucun cas une description officielle ou un acte taxonomique. Pour cette raison, le nom envisagé pour l'espèce nouvelle n'est pas donné ici. Elle sera dédiée à Pierre Queney.

***Hydroporus* sp. n. Les Matelles** (Figures 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18)

Localité type. Sud de la France, Occitanie, Les Matelles, ca. 10 km NNW de Montpellier, coordonnées GPS 43°43′48″N 3°48′03″E, altitude 110 m.

Matériel type. ***Holotype*** : mâle, « France, dpt. 34, Les Matelles,/ ca. 10 km NNW Montpellier/ 21.V.2018. 43°43′48″N/ 3°48′03″E. Alt. 110 m. », « In hole dug into calcareous/ gravel next to puddle/ in brooklet bed, clear water./ Manuel & Queney leg. » [étiquettes blanches], « Holotype, Hydroporus XXX sp. n., Manuel & Ferreira det. 2021 » [étiquette rouge]. Spécimen conservé au MNHN. ***Paratypes*** : (au total 27 exs.) 15 exs. (dont 2 mâles et 6 femelles) : mêmes données que l'holotype, comprenant 6 *vouchers* ADN. 13 exs., « France, dpt. 34, Les Matelles,/ ca. 10 km NNW Montpellier/ 18.V.2021. 43°43′50″N/ 3°48′14″E. Alt. 102 m », « Little spring with stones,/ abundant vegetal debris and/ orange deposit, bottom of/ embankment, in bed of/ ″ruisseau de la Déridière″ » (conservés dans CHF, CMM, CPQ et MNHN). Tous les paratypes ont leur étiquette rouge imprimée respective.

*Pour comprendre au mieux la diagnose et la description, consulter l'**Annexe VII** et l'**Annexe VIII**. Les habitus d'*Hydroporus galloprovincialis, H. normandi normandi *et* H. lluci *sont illustrés en **Annexe IX**, pour permettre la comparaison avec l'habitus d'*H. ***sp. n.** *Les Matelles (**Figure 5**).*

Diagnose différentielle. Nos observations ont révélé que les spécimens collectés aux Matelles sont morphologiquement bien distincts. Ainsi, *Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles diffère de toutes les autres espèces du complexe *normandi* par :

- Les antennomères V à XI distinctement plus sombres que les antennomères I à IV
- Les rebords latéraux de l'apophyse prosternale nettement plus fins
- Le lobe médian en vue latérale plus progressivement rétréci de la base vers l'apex (chez les autres espèces, rétrécissement plus abrupt vers la moitié de la longueur) (**Figure 6**)
- Le lobe médian en vue ventrale bien plus brutalement rétréci vers le tiers apical, puis subparallèle jusqu'à la région apicale dont les contours latéraux sont plus fortement atténués (**Figure 7**)

De plus, il diffère d'*Hydroporus galloprovincialis* par :

- Une réticulation des élytres et du pronotum plus fortement imprimée
- Une pubescence sur les surfaces dorsale et ventrale bien moins développée
- Les rebords du pronotum moins longuement parallèles en arrière et jamais divergents (divergents puis convergents chez la majorité des spécimens d'*H. galloprovincialis*)
- La surface dorsale plus convexe
- Le corps un peu moins allongé : TL/MW = 2.12-2.31 (chez *H. galloprovincialis* TL/MW = 2.18-2.36)

- Les contours des élytres parallèles jusqu'à la moitié de la longueur du corps (chez *H. galloprovincialis*, nettement plus que la moitié)
- Le lobe médian en vue latérale avec le bord ventro-apical plus droit (**Figure 6**)

Il diffère également d'*Hydroporus normandi normandi* par :

- Un pronotum nettement plus large
- Les rebords latéraux du pronotum plus parallèles en arrière (convergents dès l'angle postérieur chez *H. normandi normandi*)
- Le pronotum au niveau des angles postérieurs plus large que les élytres aux épaules
- Les contours latéraux des élytres plus parallèles
- La surface dorsale moins convexe
- Les lignes métacoxales nettement moins divergentes
- Le lobe médian en vue latérale avec le bord ventro-apical plus droit (**Figure 6**)

Enfin, il diffère d'*Hydroporus lluci* par :

- Une réticulation du pronotum et des élytres plus fortement imprimée
- Un pronotum nettement plus large
- Les rebords latéraux du pronotum plus parallèles en arrière

*La version originale en anglais de la description qui suit est disponible en **Annexe X**. La description est rédigée sous la forme et le style du journal Zootaxa (revue scientifique consacrée à la taxonomie animale), de plus la taille de police pour la description de l'holotype sera de 10, comme dans le Bulletin de la Société Entomologique de France. Nous n'avons pas encore décidé dans quelle revue publier la description.*

Description de l'holotype

Habitus (**Figure 5**) allongé, avec les côtés subparallèles, avec la tête large ; à l'arrière avec les côtés convergeant à une distance relativement faible de l'apex qui est arrondi. Contour latéral continu entre le pronotum et l'élytre. Largeur maximum un peu avant la moitié de la longueur du corps. Pronotum large ; aux angles postérieurs un peu plus large que les élytres aux épaules ; rapport entre largeur maximale du pronotum et largeur maximale du corps égalant 0.95. Surface dorsale assez faiblement convexe. Tête rousse ; pronotum et élytres avec région discale brune et aires périphériques devenant graduellement plus pâles. Surface dorsale entièrement réticulée et fortement brillante, avec pubescence très courte et clairsemée.

Tête rousse, sur le clypéus et la région médiale du vertex plus pâle ; régions latérales du vertex (derrière les yeux) noires. Marge antérieure du clypéus latéralement plutôt fortement convergente et très faiblement courbée, au milieu assez courtement droite et transverse, transition entre les parties latérales et la partie médiale douce (pas d'angularité). Yeux petits ; rapport entre la distance interoculaire et la largeur maximale du pronotum égalant 0,5 ; marge externe de l'œil continue avec la marge clypéale antérieure. Dépressions clypéo-frontales subcirculaires et peu profondes. Surface de la tête entièrement couverte d'une réticulation fortement imprimée (mailles petites, rondes à vaguement polygonales) ; ponctuation plutôt fine et dense, diamètre des points plutôt homogène (entre une et deux mailles de la réticulation) ; dans les dépressions clypéo-frontales et le long du bord interne de l'œil, points fortement creusés et denses, avec de courtes soies.

Pronotum dans la région discale brun, graduellement plus pâle antérieurement, postérieurement et latéralement ; rebord latéral roux-testacé. Marges latérales du pronotum depuis l'angle postérieur vers l'angle antérieur dans un premier temps très brièvement parallèles, puis dans le tiers postérieur presque droites et très faiblement convergentes, dans les deux tiers antérieurs uniformément arrondies et plus fortement convergentes. Angle postérieur droit et émoussé. Rebord latéral épais et bien défini, continu de l'angle postérieur à l'angle antérieur, dans le tiers antérieur très légèrement plus fin. Marge antérieure faiblement arquée ; marge postérieure latéralement presque droite et légèrement oblique, au milieu nettement infléchie vers l'arrière. Surface entièrement couverte d'une réticulation fortement imprimée ; mailles de même taille que sur la tête, rondes à vaguement polygonales.



Figure 5. Vue dorsale d'habitus de l'holotype *Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles. Barre d'échelle : 1mm.

Sur le disque, ponctuation fine et clairsemée, diamètre des points hétérogène (de moins d'une à un peu plus de deux mailles de la réticulation) ; dans la région centrale du disque points plus creusés et denses. Le long de la marge antérieure, une rangée irrégulière de points fortement creusés et denses ; le long des marges postérieures et latérale, points clairsemés, grands et fortement creusés. Latéralement en avant de la marge postérieure, un groupe très dense de points fortement creusés dans une dépression distincte, légèrement allongée dans le sens transverse-oblique. Chaque point portant une petite soie ; le long de la marge antérieure et des dépressions postéro-latérales, soies plus longues.

Elytres entre les rangées de points discales bruns ; le long de la base, couleur brune s'étendant latéralement au-delà des rangées de points discales ; le long de la suture, une aire rousse aux limites diffuses ; latéralement et postérieurement couleur devenant rousse-testacée. Bords latéraux subparallèles jusqu'à environ 55% de la

longueur élytrale, puis progressivement atténués vers l'apex arrondi. Marge élytrale en vue latérale distinctement ascendante vers les angles huméraux ; épipleure non visible jusqu'à l'ange huméral. Surface dorsale plate dans le tiers antérieur entre les rangées de points discales ; modérément convexe dans les deux tiers postérieurs ; latéralement au-delà des rangées de points discales plutôt abruptement et fortement convexe ; contour élytral en vue latérale continu avec celui du pronotum et presque parfaitement horizontal jusqu'à environ la moitié de la longueur élytrale, puis régulièrement courbé jusqu'à l'apex. Surface entièrement couverte d'une réticulation fortement imprimée ; mailles légèrement plus grandes que celles du pronotum, distinctement polygonales. Ponctuation fine sur le disque élytral, modérément creusée et dense ; diamètre des points hétérogène, entre une et deux mailles de la réticulation ; distance moyenne entre les points entre un et légèrement plus de deux diamètres de points. Rangées de points discales et latérales distinctes. La plupart des points élytraux portant une courte soie ; le long des rangées de points discales, soies plus longues.

Surface ventrale. Tête rousse-testacée, y compris la gula ; genae noires. Surface ventrale du prothorax et du mésothorax, et épipleure élytral, rousses ; région antéro-médiale du prosternum non distinctement plus sombre que les régions latérales ; apophyse prosternale rousse-testacée. Surfaces ventrales du métathorax et de la métacoxa noires ; apophyse métacoxale rousse-testacée. Ventrites abdominaux bruns foncés. Surface des genae couverte d'une réticulation faiblement imprimée, devenant progressivement obsolète vers la marge interne, sans points ; surface de la gula lisse et très brillante, avec des points fortement creusés et plutôt clairsemés, excepté sur l'aire postéro-médiale, sans points. Région antéro-médiale du prosternum (en avant des procoxae) dans un plan beaucoup plus ventral que les régions latérales, au milieu (devant l'espace entre les procoxae) distinctement déprimée ; surface principalement micro-granuleuse, avec des points peu profonds larges et denses. Colonne prosternale (entre les procoxae) sans protubérance distincte au niveau du tiers antérieur du procoxa ; avant le tiers antérieur des procoxae, munie d'environ cinq stries transverses faiblement imprimées, surface lisse entre les stries et fortement déclive. Apophyse prosternale lancéolée, fortement et uniformément convexe en coupe transversale, son apex pointu-émoussé ; latéralement munie d'un rebord latéral très étroit, disparaissant un peu avant l'apex ; surface lisse ; sub-latéralement avec soies clairsemées et plutôt courtes. Épipleure élytral le long de la marge interne munie d'un rebord épais ; surface couverte d'une réticulation faiblement imprimée, avec des points clairsemés et peu profonds, points plus larges le long du rebord de la marge interne. Surface du métaventrite lisse, dans la région médiale avec des points fins et plutôt clairsemés, latéralement avec des points fortement creusés, larges et denses. Surface du métépisterne couverte d'une réticulation obsolète, sans ponctuation. Surface de la plaque métacoxale sur les deux tiers latéraux couverte d'une réticulation très faiblement imprimée, sur le tiers interne en partie couverte d'une réticulation obsolète et en partie lisse ; sur le tiers latéral avec des points fins et clairsemés, sur les deux tiers internes avec des gros points très fortement creusés et plus denses. Lignes métacoxales fortement imprimées, faiblement divergentes, se terminant un peu en arrière de la marge postérieure du métaventrite ; surface lisse entre les lignes métacoxales, dans le tiers antérieur avec des points fins et clairsemés, dans les deux tiers postérieurs presque sans ponctuation. Apophyses métacoxales à marge postérieure conjointe présentant au milieu une nette inflexion en direction postérieure, latéralement des deux côtés de l'inflexion légèrement sinueuse et concave. Surface des ventrites I-III avec une réticulation faiblement imprimée, dans la région médiale du ventrite II lisse ; surface des ventrites IV-VI avec une réticulation fortement imprimée. Surface des ventrites I-II avec des points assez fortement creusés, assez grands et modérément denses, sur la région médiale du ventrite II, points fins et clairsemés ; surface des ventrites III-VI avec des points fins et clairsemés. Surface ventrale entièrement couverte d'une pubescence courte et clairsemée ; dans la région antéro-médiane du prosternum et le long de la ligne médiane de l'apophyse métacoxale peu avant son extrémité postérieure, des soies dorées plutôt longues et denses.

Appendices. Antennes entièrement testacées, avec les antennomères V-X très légèrement plus foncés ; antennomères V-X presque deux fois plus longs que larges. Palpes entièrement testacés. Pattes rousses-testacées. Surface ventrale des pro- et mésotarsomère I-III avec des soies denses et courtes en forme de trompette (distalement élargies), surface ventrale centrale des pro- et mésotarsomère I avec plusieurs petites ventouses. Ongles protarsaux non modifiés, régulièrement arqués, étroits et égaux.

Édéage. Lobe médian en vue latérale : voir **Figure 6** ; en vue ventrale : voir **Figure 7**; paramère : voir **Figure 8.**

Femelles. Pro- et mésostarsomères I légèrement plus étroits que chez les mâles, leur surface ventrale sans ventouses. Aucune autre différence notable en morphologie externe avec les mâles, sauf dans le cas des femelles mattes (voir **Variation**). Gonocoxosternum : voir **Figure 16** ; gonocoxa : voir **Figures 17, 18**.

Mesures. Holotype : TL = 3.40 mm, TL sans la tête = 3.0 mm, MW = 1.55 mm, rapport TL/MW = 2.21. **Paratypes** : TL = 3.25–3.70 mm (3.48 ± 0.13), TL sans la tête = 2.85–3.30

mm (3.06 ± 0.10), MW = 1.50–1.65 mm (1.58 ± 0.05), rapport TL/MW = 2.12–2.31 (2.21 ± 0.05).

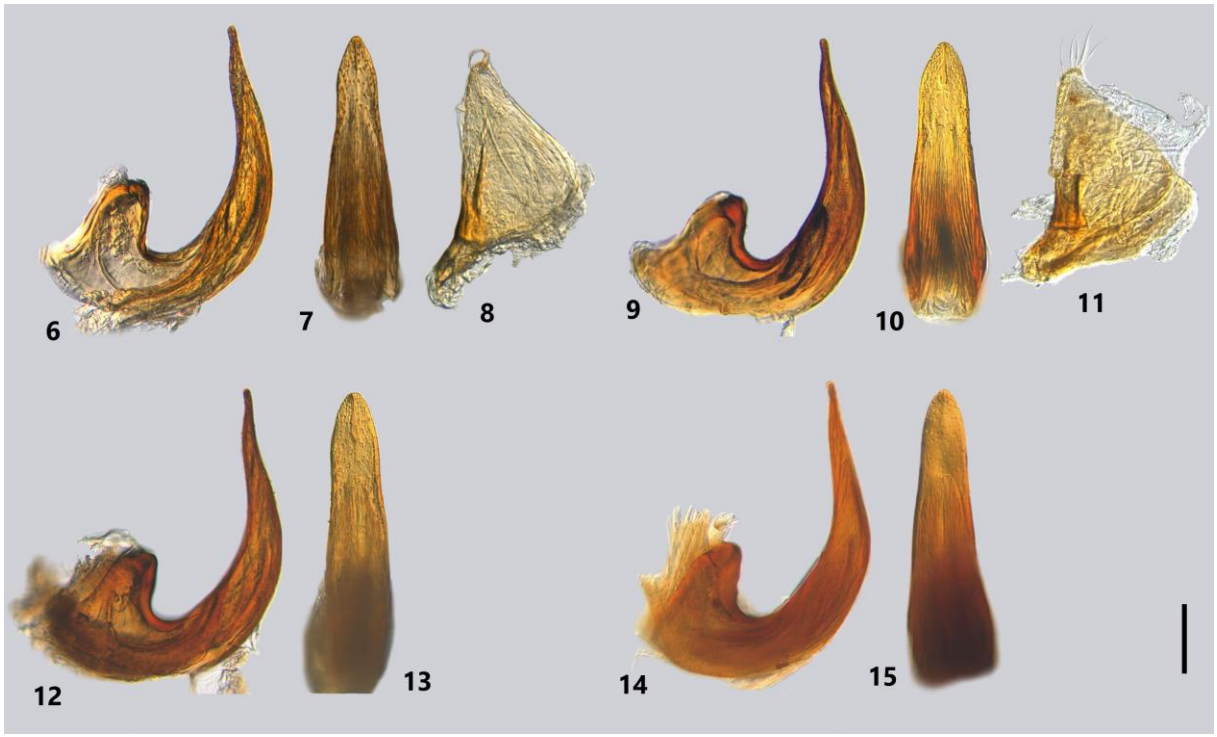


Figure 6-15. Lobe médian en vue latérale **(6, 9, 12, 14 ;** orientation : face ventrale à droite**)**, en vue ventrale **(7, 10, 13, 15 ;** orientation : apex en haut**)** et paramère **(8, 11)** de : (**6, 7, 8**) *Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles (holotype), (**9, 10, 11**) *H. galloprovincialis* (holotype), (**12, 13**) *H. normandi normandi* (spécimen de Loz Pozuelos de Calatrava, Espagne), (**14, 15**) *H. lluci* (paratype de Majorque, Baléares). Les images **6-8** ont été produites au cours du stage ; les images **9-15** proviennent de Manuel (2013). Barre d'échelle : 100 µm.

Variation. Sur certains spécimens, largeur du pronotum au niveau des angles postérieurs ne dépassant pas celle des élytres au niveau des épaules. Coloration de la tête variable, allant de rousse claire à rousse foncée. Couleur des régions antérieure, discale, postérieure et latérales des élytres variable, allant du brun foncé à un dégradé plus pâle. Rebords latéraux postérieurs du pronotum dans le premier tiers pas toujours parallèles. Deux des paratypes femelles avec la surface dorsale et la partie médiale de la surface ventrale matte et micro-granuleuse.



Figure 16-22. Gonocoxosternum (**16**), gonocoxa en vue dorsale (**17, 19, 21** ; orientation : extrémité postérieure en haut) et gonocoxa en vue interne (**18, 20, 22** ; orientation : extrémité postérieure en haut) d'*Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles (**16, 17, 18**), d'*Hydroporus galloprovincialis* (**19, 20**) et d'*Hydroporus normandi normandi* (**21, 22**). Les images **16-18** ont été produites au cours du stage ; les images **19-22** proviennent de Manuel (2013). Barre d'échelle : 100 µm.

Habitat. Dans la commune Les Matelles (département de l'Hérault), les spécimens ont été trouvés en mai 2018 et en mai 2021 à deux endroits différents, situés le long du même ruisseau, espacés d'environ 250 mètres. Dans les deux situations, les insectes étaient restreints à une toute petite source d'eau percolant doucement depuis le substrat calcaire. Ils étaient absents de toutes autres flaques alentours. Le premier endroit (mai 2018 ; **Figures 23, 24, 25**) était caractérisé par un fond calcaire avec des graviers, une exposition forte à la lumière et très peu d'arbustes autour. Le second (mai 2021 ; **Figures 26, 27**) possédait un fond calcaire avec des cailloux plutôt gros, mais pas de graviers, beaucoup de matière végétale en décomposition et une abondance de particules organiques et de dépôt bactérien orangé, beaucoup de végétation aux alentours telles que des ronces ou encore des arbres et des petits arbustes fournissant un fort ombrage. Dans les deux cas les spécimens d'*H.* **sp. n.** Les Matelles n'étaient pas spécialement abondants dans ces sources ; 15 spécimens ont été récoltés dans le premier cas et 13 dans le second.

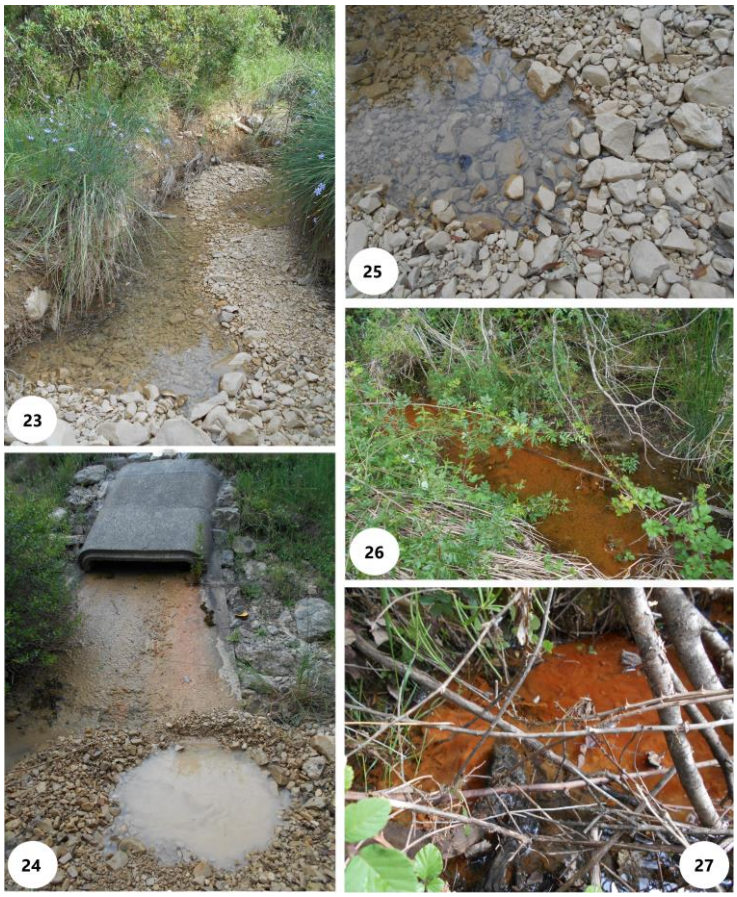


Figure 23-27. Habitats d'*Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles. (**23**) Vue générale du lit du ruisseau et de petites flaques en mai 2018 quand les premiers spécimens ont été trouvés. (**24, 25**) Vue de la zone exacte où les spécimens ont été trouvés en mai 2018 (on peut voir le trou qui été creusé dans le gravier). (**26**) Vue générale de la zone où ont été trouvés d'autres spécimens en mai 2021. (**27**) Vue de la zone exacte où ont été trouvés d'autres spécimens en mai 2021. (**23-25** : photos M. Manuel ; **26-27** : photos M. Manuel & J. Ferreira).

Distribution. Pour le moment connu uniquement de la commune des Matelles près de Montpellier, département de l'Hérault, France (**Figure 29**).

Analyse phylogénétique des données moléculaires

Les spécimens pour lesquels nous avons obtenu la séquence du fragment *barcode* de CO1 sont désignés dans la **Figure 28** par leur numéro de *voucher* (l'astérisque indiquant que la séquence a été obtenue dans le cadre du stage). Les séquences obtenues pour cinq

spécimens d'*H.* **sp. n.** Les Matelles sont toutes 100% identiques (même haplotype). Cet haplotype présente une distance non corrigée de 0.97% (7 différences dans la séquence) avec celui d'*H. lluci*, de 0.97-1.11% (7–8 différences) avec ceux d'*H. galloprovincialis*, et de 1.11 – 1.25% avec ceux d'*H. normandi* (8–9 différences).

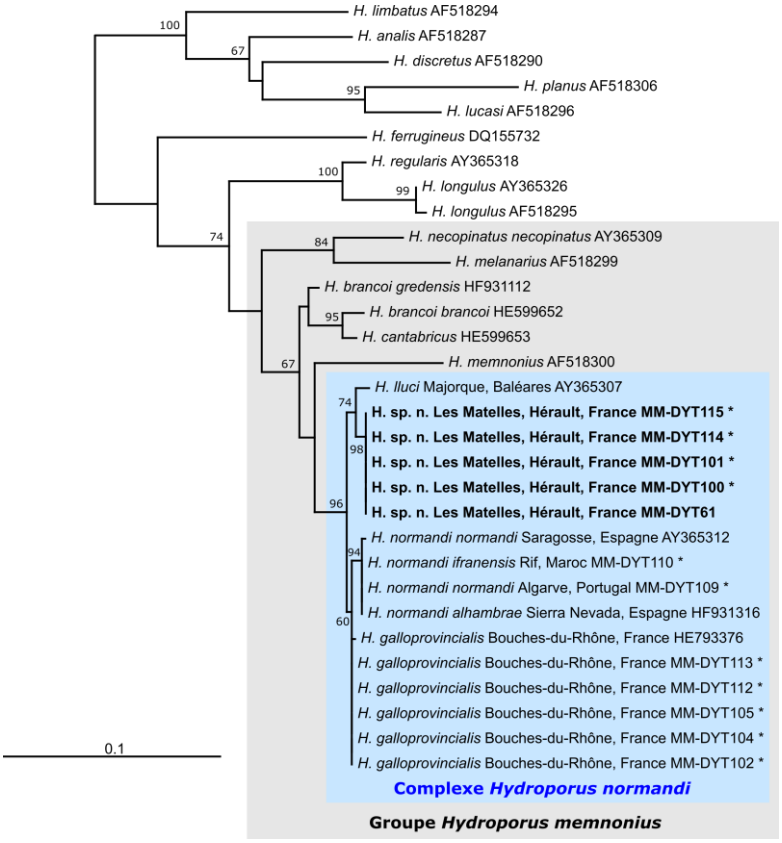


Figure 28. Arbre phylogénétique réalisé avec la méthode du Maximum de Vraisemblance à partir de l'analyse de séquences partielles de CO1. Les noms des espèces sont suivis du code d'accès à la séquence GenBank (base de données de séquences génétiques). Les spécimens séquencés pendant le stage possèdent uniquement le numéro de *voucher* associé ainsi qu'un astérisque. Les nombres associés avec les branches représentent les valeurs de soutien statistique obtenues par *bootstrap* (200 réplicats) ; ces valeurs ne sont pas indiquées lorsqu'elles sont inférieures à 50%. Barre d'échelle : nombre de substitutions inférées par site.

On observe que les haplotypes séquencés pour chacune des unités taxonomiques définies morphologiquement sont regroupés dans l'arbre. En particulier, les spécimens d'*H.* **sp. n.** Les Matelles présentent une différenciation pour le gène CO1 par rapport aux autres espèces du groupe. Enfin, nous pouvons observer que les *H.* **sp. n.** Les Matelles sont positionnés en groupe-frère d'*H. lluci*.

Lors de ce stage, nous avons aussi tenté d'amplifier les ITS1 et ITS2. Seuls les couples ITS2A / ITS2C et ITS1B / ITS2B ont donnés des résultats (dans les deux cas, une bande vers 500 bp). Cependant, ces bandes n'ont pas pu être séquencées, par manque de temps.

Discussion

Dans un premier temps, l'analyse morpho-anatomique a révélé des différences notables entre les spécimens des Matelles et les espèces connues du complexe *normandi*. Ces différences sont listées dans la diagnose différentielle et nous confortent dans l'idée qu'il ne s'agit pas d'une espèce d'*Hydroporus* que nous connaissions déjà. Généralement les parties génitales (surtout des mâles) diffèrent grandement entre espèces, même proches, de

Dytiscidae. Cependant, entre les espèces du complexe *normandi*, ce n'est pas le cas ; ainsi Manuel (2013) affirme que les lobes médians et paramères de toutes ces espèces sont identiques. De ce fait, la forme distinctive du lobe médian que nous avons observée chez *Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles est particulièrement remarquable. En vue latérale, il est plus régulièrement rétréci (**Figure 6**) que chez toutes les autres espèces (**Figures 9, 12, 14**) et légèrement plus droit au niveau de la marge apico-ventrale en vue latérale (comparer **Figure 6** et **Figures 9, 12**), ce dernier caractère partagé seulement par *H. lluci* (**Figure 14**). En vue ventrale (**Figure 7**) il diffère nettement de toutes les autres espèces par un rétrécissement plus abrupt de la base vers l'apex et les bords subparallèles avant la région apicale. Pour les caractères de la morphologie externe, les antennes sont légèrement plus foncées au niveau des antennomères V à XI, ce qui encore une fois est unique au sein du complexe. Les rebords de l'apophyse prosternale sont beaucoup plus fins que chez les autres espèces, ce qui représente une apomorphie (caractère dérivé) unique de *H.* **sp. n.** Les Matelles. L'existence de femelles mattes est également une particularité remarquable, inconnue jusqu'à présent dans le complexe *normandi* (un tel dimorphisme des femelles existe par exemple chez *H. memnonius*). Tout cela nous amène à la conclusion que la reconnaissance d'*H.* **sp. n.** Les Matelles en tant qu'espèce distincte est bien soutenue sur des bases morphologiques. Globalement, la nouvelle espèce diffère moins d'*H. lluci* que des autres espèces (cf. diagnose différentielle).

Au niveau de l'habitat et de l'écologie des spécimens récoltés, nous avons pu observer qu'ils se trouvaient exclusivement dans des petites sources d'eau alimentées par percolation depuis un substrat calcaire. Il est resté introuvable dans les autres petites étendues d'eau, même à très petite distance de la source. C'est donc à l'évidence une espèce semi-souterraine qui vit dans un milieu interstitiel calcaire très proche d'une source d'eau, ce qui correspond au milieu de vie des autres espèces du complexe tel qu'*Hydroporus galloprovincialis*. Nous n'avons en dehors de cela aucune indication sur sa biologie.

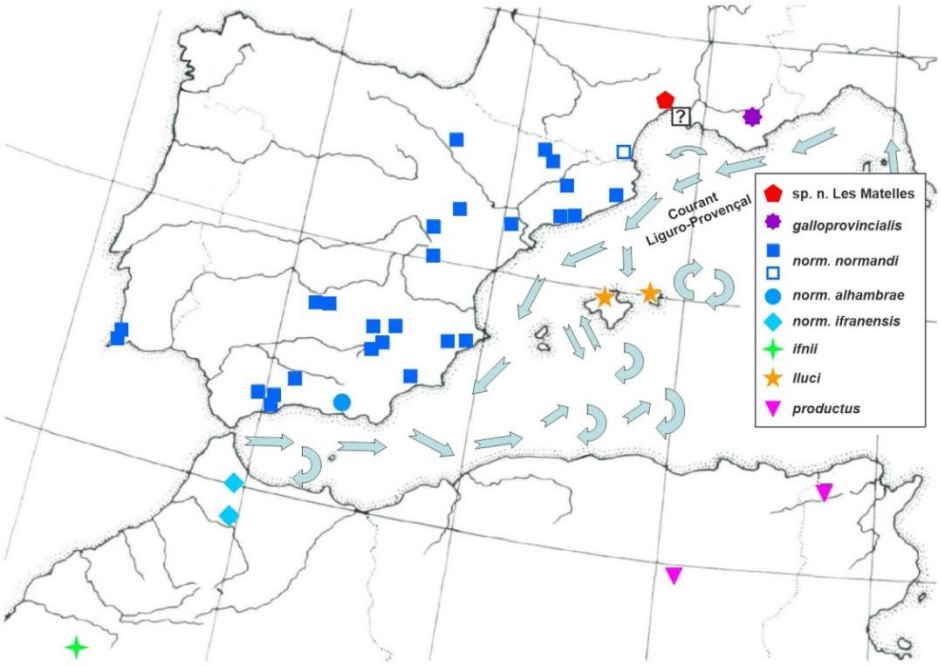


Figure 29. Distribution des espèces et des sous-espèces du complexe *normandi* (données d'après Fery, 1999, Fery et Fresneda, 2007, Manuel, 2013, ainsi que ce travail). Les flèches représentent les courants de surface dans la partie ouest de la Méditerranée (redessinés d'après https://www.culture-maritime.com/fr/page-mme3_cours.xhtml). Le symbole vide correspond à un spécimen perdu décrit comme *H. normandi* par Régimbart (1903). Le point d'interrogation correspond à un spécimen trouvé par L. Puel en 1926 aux Saintes-Maries de la Mer (collection Guignot, MNHN). Ce spécimen a été déterminé *H. galloprovincialis* par Manuel (2013) mais demande à être ré-étudié car il pourrait s'agir en fait d'*H.* **sp. n.** Les Matelles.

Pour ce qui est des analyses phylogénétiques moléculaires (**Figure 28**) nous pouvons observer que les spécimens d'*H.* **sp. n.** Les Matelles se différencient pour l'haplotype CO1 par rapport aux autres espèces du complexe. Les différentes espèces ne sont pas mélangées dans l'arbre, ce qui suggère qu'il y a eu fixation d'un haplotype particulier pour chacune de ces lignées depuis leur divergence (même si pour en être certain, il faudrait séquencer un plus grand nombre de spécimens). Cette situation contraste fortement avec ce que l'on observe par exemple dans le complexe *varius/ignotus* du genre *Graptodytes* Seidlitz, 1887 [15]. Chez ce dernier, les distances entre haplotypes sont similaires à ce qu'on observe dans le complexe *Hydroporus normandi*, mais les haplotypes se rattachant aux différentes espèces reconnues et diagnostiquables par la morphologie (*G. varius* (Aubé, 1838), *G. ignotus* (Mulsant & Rey, 1861), *G. fractus* (Sharp, 1882) etc.) sont complètement mélangés, ce qui s'interprète comme une rétention de polymorphisme ancestral (pas de fixation d'un haplotype donné dans chaque lignée depuis leur divergence). Le fait qu'à l'inverse dans le cas du complexe *normandi* les haplotypes CO1 des différents taxons soient différenciés (malgré le petit nombre de différences) peut s'expliquer par leur écologie semi-souterraine associée à un comportement peu dispersif (ils ne volent pas, d'après Manuel, 2013 [8]). Ainsi, des populations de faible effectif peuvent se retrouver facilement séparées, amenant à la fixation rapide d'haplotype par dérive génétique.

De manière surprenante, *H.* **sp. n.** Les Matelles se groupe avec *H. lluci*, endémique des Baléares. Ceci est cohérent avec la morphologie (cf. plus haut) mais pas avec la géographie. En effet d'un point de vue géographique, les espèces les plus proches sont *H. galloprovincialis* et *H. normandi normandi* (**Figure 29**). Afin d'expliquer ce placement sur l'arbre, nous pouvons supposer qu'une population ancestrale à *H.* **sp. n.** Les Matelles et à *H. lluci* a été la source de la colonisation des Baléares, par *rafting*. Comme nous pouvons le voir sur la carte des courants marins (**Figure 29**), le courant Liguro-provençal peut avoir amené des supports dérivants depuis la côte de l'Hérault jusqu'aux Baléares. Toutefois, cette relation de groupe-frère entre *H.* **sp. n.** Les Matelles et *H. lluci* est soutenue par très peu de caractères dans l'analyse CO1 et demanderait à être confirmée avec d'autres marqueurs. Les ITS sont d'excellents candidats dans cette perspective, invitant à prolonger les efforts entamés au cours du stage pour obtenir les séquences d'ITS1 et ITS2.

Conclusion

En conclusion, selon le concept unifié de l'espèce de De Queiroz (2007) [11] et les principes de la taxonomie intégrative [12] et au vu des résultats de l'analyse morpho-anatomique et des analyses phylogénétiques moléculaires, tout en intégrant dans l'interprétation de ces résultats des considérations sur l'écologie et la biogéographie, nous pouvons conclure qu'*Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles est une nouvelle espèce. Le complexe *H. normandi* est particulièrement intéressant du point de vue des processus de spéciation en lien avec l'écologie et la biogéographie, et pourrait constituer à l'avenir un beau modèle pour des études plus détaillées à l'échelle micro-évolutive.

Cette découverte est assez remarquable d'un point de vue faunistique. La dernière espèce nouvelle de Dytiscidae décrite de France date de 2013 (*H. galloprovincialis*) et auparavant il faut remonter à 1925 (*Siettitia avenionensis* Guignot). *Hydroporus* **sp. n.** Les Matelles vient grossir la maigre liste des Dytiques endémiques de France continentale, qui comportait jusqu'à présent 4 espèces (dont *H. galloprovincialis* et les deux espèces souterraines du genre *Siettitia* Abeille de Perrin, 1904).

Bibliographie

[1] MILLER, Kelly B.; BERGSTEN, J.. (2016) *Diving beetles of the world : Systematics and Biology of the Dytiscidae*. Johns Hopkins University Press, Introduction. 1-38.

[2] NILSSON A.N. & HÁJEK J.. (2021a) *A world catalogue of the family Dytiscidae, or the diving beetles (Coleoptera, Adephaga).* Version 1.I.2021; distribué par les auteurs sur le lien <www.waterbeetles.eu>.

[3] BAMEUL, F.; QUENEY, P.. (2014) *Catalogue des Coléoptères de France,* Association Roussillonnaise d'Entomologie. Separata.

[4] NILSSON A.N. & HÁJEK J.. (2021b) *Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)*. Version 1.I.2021; distributed by the authors from the URL <www.waterbeetles.eu>.

[5] GUIGNOT, F.. (1931–1933) *Les hydrocanthares de France. Hygrobiidae,, Haliplidae,, Dytiscidae et Gyrinidae de la France continentale avec notes sur les espèces de la Corse et de l'Afrique du Nord française*. Toulouse: Les frères Douladoure. 1057 pp.

[6] GUIGNOT, F.. (1947) *Coléoptères hydrocanthares*. Faune de France. 48. 1–287.

[7] CLAIRVILLE, J.P.. (1806) *Entomologie helvétique ou catalogue des insectes de la Suisse, rangés d'après une nouvelle méthode, avec descriptions et figures*. Clairville, J.P. de & Schellenberg, J.R..Vol. 2. Orell, Fussli and Co., Zürich. 247.

[8] FERY, H.. (1999) Revision of a part of the *memnonius*-group of *Hydroporus* Clairville, 1806 (Insecta: Coleoptera: Dysticidae) with the description of nine new taxa, and notes on other species of the genus. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien Serie B Botanik und Zoologie*. 101B. 217–269.

[9] MANUEL, M.. (2013) A new semi-subterranean diving beetle of the *Hydroporus normandi*-complex from south-eastern France, with notes on other taxa of the complex (Coleoptera: Dytiscidae). *Zootaxa*. 3652. 453-474.

[10] VORST, Oscar; FERY, Hans.. (2014) *Hydroporus emergens* sp. n. from south-western Turkey (Coleoptera: Dytiscidae). *Tijdschrift voor Entomologie*. 157. 145-149.

[11] FUTUYMA, D.J.. (2013) *Evolution (3rd Ed.)*. Chapitre Species. Sinauer, Sunderland, MA. 459-482.

[12] DE QUEIROZ, K.. (2007) Species Concepts and Species Delimitation. *Systematic Biology*. 56:6. 879-886.

[13] DAYRAT, B.. (2005) Towards integrative taxonomy. *Biological Journal of the Linnean Society*. 85. 407–415.

[14] SIMON, C.; FRATI, F.; BECKENBACH, A.; CRESPI, B.; LIU, H.; FLOOK, P.. (1994) Evolution, Weighting, and Phylogenic Utility of Mitochondrial Gene Sequences and a Compilation of Conserved Polymerase Chain Reaction Primers. *Entomological Society of America.* 87:6. 651-701.

[15] QUENEY, P.& MANUEL, M.. (2019) *Graptodytes exsanguis* (Bedel, 1925) n. stat., a newly recognised species of diving beetle from North Africa, Corsica and Sardinia, with notes on other taxa of the *varius/ignotus* complex (Coleoptera: Dytiscidae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*. 55:6. 509-527.

Annexes

Annexe I - Définition du complexe *Hydroporus normandi* et Matériel examiné (taxons autres que *Hydroporus* sp. n. Les Matelles)

Diagnose du complexe *Hydroporus normandi*

Les espèces du complexe *normandi* se distinguent des autres espèces du groupe *H. memnonius* par la combinaison suivante de caractères [8 ; 9]:

- L'habitus subparallèle
- La ponctuation élytrale fine
- Les rangées discales de points élytraux distinctes
- Les antennes entièrement testacées à rousse-testacées
- La présence sur la gonocoxa en vue interne d'une protubérance de forme rectangulaire

Liste des taxons décrits appartenant au complexe *H. normandi*

- ***Hydroporus galloprovincialis* Manuel, 2013** (endémique des Bouches-du-Rhônes, France)
- ***Hydroporus lluci* Fery, 1999** (endémique des Baléares)
- ***Hydroporus normandi* Régimbart, 1903** avec quatre sous-espèces :
    - ***H. normandi normandi*** (Espagne, Portugal ; présence en France douteuse)
    - ***H. normandi alhambrae* Fery, 1999** (endémique de la Sierra Nevada, Espagne)
    - ***H. normandi ifnii* Fery, 1999** (endémique du Haut-Atlas, Maroc)
    - ***H. normandi ifranensis* Fery, 1999** (Rif et Moyen-Atlas, Maroc)
- ***Hydroporus productus* Fairmaire, 1880** (Algérie, Tunisie)

Une cinquième espèce, ***H. emergens* Vorst & Fery, 2014** a été décrite de Turquie, mais son appartenance au complexe *normandi* est incertaine (morphologie de l'édéage assez fortement déviante de celle des quatre espèces ci-dessus ; femelle inconnue ; pas de données moléculaires).

Matériel examiné

Les matériels examinés sont définis par les étiquettes qu'ils ont sous la paillette entomologique où ils sont séchés et montés. Dans cette annexe nous ne citerons pas le contenu exact des étiquettes, nous mentionnerons seulement les informations les plus importantes. Tous les spécimens sont conservés en CMM.

Espèce examinée	Spécimen examiné	Contenu des étiquettes
Hydroporus galloprovincialis	Mâle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39'09''E/43°37'56''N, petite source sur le bord d'un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Mâle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39'09''E/43°37'56''N, petite source sur le bord d'un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Mâle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39'09''E/43°37'56''N, petite source sur le bord d'un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Femelle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39'09''E/43°37'56''N, petite source sur le bord d'un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Femelle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39'09''E/43°37'56''N, petite source sur le bord d'un marais herbeux, paratype, Manuel leg.

	Femelle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39’09’’E/43°37’56’’N, petite source sur le bord d’un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Femelle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39’09’’E/43°37’56’’N, petite source sur le bord d’un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Femelle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39’09’’E/43°37’56’’N, petite source sur le bord d’un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
	Femelle	23.05.2009, France, ca. 1km, SEE Jouques (13), 2/05°39’09’’E/43°37’56’’N, petite source sur le bord d’un marais herbeux, paratype, Manuel leg.
Hydroporus productus	Mâle	Tunisie, Col Thibar, versant, Nord. 10.11.2011. Elder leg., N 36° 30’ 05/E 09° 08’ 33
Hydroporus normandi ifranensis	Femelle	Maroc. Rif. Ca 3km SSE, Chefchaouen. 19.05.2013 -1, Manuel leg. & det., N35°08’23’’/W5°15’,5’’.Alt. 800m. Source et bassin en béton, plus bas, fond de gravier, bord de piste
Hydroporus lluci	Mâle	Baléares : S’Albufera, 39.784°N 3.121°E, 23.04.2002, leg. O.Vorst, lit de ruisseau
	Femelle	Baléares : Campanet, St Miguel, 39.793°N 2.966°E, 24.04.2002 50m, leg. O. Vorst, petit courant
	Mâle	Baléares : S’Albufera, 39.784°N 3.121°E, 23.04.2002, leg. O.Vorst, lit de ruisseau
	indéterminé	Baléares : Escorca, Morro de Cùbe, 39.778°N 2.791°E, 15.04.2002 740m, leg. O.Vorst, ruisseau à fond de pierre
	indéterminé	Baléares : Escorca, Morro de Cùbe, 39.778°N 2.791°E, 15.04.2002 740m, leg. O.Vorst, ruisseau à fond de pierre
	indéterminé	Baléares, Majorque, sur le sol du Monasterio de St Lluc, ca. 500m, G N Foster 2 Janvier 1990
	indéterminé	Baléares, Majorque, sur le sol du Monasterio de St Lluc, ca. 500m, G N Foster 2 Janvier 1990
	indéterminé	Baléares, Majorque, au Monasterio de St Lluc, ca. 500m, G N Foster 2 Janvier 1990
	indéterminé	Baléares, Majorque, au Monasterio de St Lluc, ca. 500m, G N Foster 2 Janvier 1990
Hydroporus normandi alhambrae	Mâle	Don de Hans Fery. Espagne, Sierra nevada, Granada, ca. Capileira. Fery leg. 29.05.1990
	Femelle	Don de Hans Fery. Espagne, Sierra nevada, Granada, ca. Capileira. Fery leg. 29.05.1990
Hydroporus normandi normandi	Mâle	Portugal. Algarve. ca. 4km, S Aljezur. 16.05.2045 Manuel leg., N37°15’44’’W8°50’23’’, Manuel det. 2019
	Mâle	Portugal. Algarve. ca. 4km, S Aljezur. 16.05.2045 Manuel leg., N37°15’44’’W8°50’23’’, Manuel det. 2019
	Femelle	Portugal. Algarve. ca. 4km, S Aljezur. 16.05.2045 Manuel leg., N37°15’44’’W8°50’23’’, Manuel det. 2019
	Femelle	Portugal. Algarve. ca. 4km, S Aljezur. 16.05.2045 Manuel leg., N37°15’44’’W8°50’23’’, Manuel det. 2019
	Mâle	Don de Hans Fery. Espagne, Ciudad Real, Los pozuelos de, Calatrava. Fery leg. 26.05.1990
	Mâle	Don de Hans Fery. Espagne, Ciudad Real, Los pozuelos de, Calatrava. Fery leg. 26.05.1990
	Femelle	Don de Hans Fery. Espagne, Ciudad Real, Los pozuelos de, Calatrava. Fery leg. 26.05.1990
	Femelle	Don de Hans Fery. Espagne, Ciudad Real, Los pozuelos de, Calatrava. Fery leg. 26.05.1990
	Femelle	Don de Hans Fery. Espagne, Ciudad Real, Los pozuelos de, Calatrava. Fery leg. 26.05.1990

Annexe II - Fiche utilisée sur le terrain pour la saisie des données de récolte

Date 18/05/21 N° de récolte 1 (dans la journée) Eventuellement, photo N° 4714 - 4716 T 4715

Département 34 Localité Les Matelles Coord. Geogr. N 43°43'49.5" E 03°48'13.8"

Station Petite source pleine de dépôt orangé, en bas d'un talus, lit du ruisseau de la Dériderie Altitude 102 m

Ecologie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
	1	1	1	1	1	2	4	5	5	1	3	2	1	1	1	6

La conjonction de plusieurs valeurs pour un paramètre s'indique avec des signes + ; une valeur intermédiaire entre deux avec un signe - ; le ? indique une incertitude (s'il suit une valeur) ou une absence de données (s'il est seul dans la case).

Observations complémentaires sur le milieu

Bg larves Scirtidae, algues petits hydrophiles

II ≃ 50 cm de ø VII = circulation visible (filets d'eau) XII = algues rouges de Hydrochaetes normandis XVI = efflorescence orangée très développée

V ≤ 10 cm IX = dépôt ligneux et feuilles + fragments

VI arbres autour Phyllirea sp (noyer) + Sorbus sp., Quercus ilex + Lonicera implexa. by Cornus alba envahi de ronces !

Récolte Auteur JF & MM Technique ☒ filet ☐ piège préciser alors type de piège et d'appât ☐ autre préciser

Observations particulières (p. ex. microhabitat particulier pour certaines espèces observées/collectées...)

⚠ Les Hydrochaetes ylexe normandi restreints à la source elle-même. Parfois un peu + en aval mais dans des plaques isolées pleines de dépôt orangé (pas loin.)

Espèces observées mais non collectées

⚠ 3 exps Hydrochaetes ylexe normandi en EtOH

Espèces collectées et déterminées mais non montées en collection

---

Paramètres écologiques. **I - Type de milieu** : (1) lentique (circulation d'ensemble nulle ou imperceptible) ; (2) lotique (eau courante) ; (3) souterrain. Si I=3 les autres paramètres ne seront pas renseignés. **II – Forme et dimensions approximatives. Typologie pour les m. lentiques (I=1) :** (1) flaque (diam. inf. à 1m50) ; (2) petite mare (diam. entre 1m50 et 5 m) ; (3) grande mare (diam. entre 5 m et 30 m) ; (4) étang (diam. mesurable en dizaines de mètres) ; (5) lac (diamètre mesurable en centaines de mètres) ; (6) petit fossé (largeur inf. à 1 m) ; (7) grand fossé (largeur sup. à un mètre) ; (8) m. aux contours mal définis, dominé par la végétation ou le substrat (p. ex. eau libre entre les touradons dans un marécage, tourbe imbibée d'eau...). **Typologie pour les milieux lotiques (I=2) :** (1) largeur inf. à 1 m ; (2) largeur entre 1m et 3 m ; (3) largeur entre 3 m et 10 m ; (4) largeur entre 10 m et 50 m ; (5) largeur sup. à 50 m. **III - Permanence** : (1) milieu temporaire ; (2) m. permanent. **IV - Degré d'anthropisation** : (1) m. relativement indemne d'influences anthropiques ; (2) m. sensiblement artificialisé dans sa physionomie (aménagements...) ; (3) m. totalement artificiel dans sa construction (abreuvoir, bassin, canal bétonné etc.) ; (4) m. fortement perturbé physiquement par des activités humaines (baignade, piétinement du bord...) ; (5) m. localisé en zone urbaine (hors parcs et jardins) ; (6) m. clairement soumis à des apports anthropiques de N/P, p. ex. par l'agriculture (cultures, bétail...) ; (7) présence de signes ou sources de pollution particulières (hors N/P) ; (8) fort développement de plantes introduites à comportement invasif (p.ex. jussies... préciser espèce). **V - Profondeur max** : (1) inf. à 30 cm ; (2) entre 30 cm et 1m50 ; (3) sup. à 1m50. **VI - Exposition et relation avec le milieu forestier** : (1) m. totalement ouvert, peu ou pas d'arbres autour ; (2) m. partiellement bordé d'arbres (ombre partielle) ; (3) m. entièrement entouré d'arbres ; (4) m. situé dans un bois ou une forêt et non localisé dans une clairière ; (5) m. situé dans un bois ou une forêt, dans une clairière. **VII – Circulation. Typologie pour les milieux lentiques (I=1) :** (1) inexistante (ni entrées ni sorties visibles) ; (2) m. alimenté, avec entrée(s) et sortie(s) visible(s) (leur largeur petite par rapport à celle du milieu) ou portion lentique intercalée en série le long d'un cours d'eau ; (3) bras mort, anse calme ou autre portion stagnante en marge d'un cours d'eau principal auquel il est rattaché ; (4) source ou résurgence. **Typologie pour les milieux lotiques (I=2) :** indiquer le nombre approximatif de secondes que met une particule pour faire un mètre. Si le courant est tellement lent qu'il ne peut pas être mesuré indiquer « N ». Source : « S ». **VIII – Nature du substrat minéral dominant :** (1) invisible (ent. recouvert) ; (2) sable ou gravier à dominante siliceuse ; (3) sable ou gravier à dominante calcaire ; (4) galets ou blocs rocheux siliceux ; (5) galets ou blocs rocheux calcaires ; (6) masse rocheuse siliceuse ; (7) masse rocheuse calcaire ; (8) argile ou vase grise à dominante argileuse. **IX - Nature du substrat organique** : (1) inexistant ou très peu développé ; (2) présence de vase à dominante organique réduite (noire) (rq : une vase intermédiaire entre grise et noire s'indique en notant à la fois VIII=8 et IX=2) ; (3) quantité modérée de débris végétaux ; (4) abondance particulière de feuilles mortes ; (5) quantité importante de débris végétaux peu décomposés ; (6) substrat franchement tourbeux. **X – Turbidité :** (1) : eau très claire à claire (plis de la face sup. de la main visibles avec le coude à la surface) ; (2) eau un peu trouble (ongles visibles, mais pas les plis, avec le coude à la surface) ; (3) eau très trouble (ongles invisibles quand le coude est à la surface) ; (4) eau colorée comme du thé (acides humiques). **XI – Acidité, salinité :** (1) eau très acide (prés. de sphaignes et abs. de gastéropodes) ; (2) eau modérément acide (présence d'indicateurs d'acidité – végétaux ou substrat – mais pas de sphaignes et/ou présence de gastéropodes) ; (3) eau neutre à basique ; (4) eau plus ou moins saumâtre (I=1 : on se base sur le goût et/ou la végétation) ou à salinité variable (I=2 : estuaire). **XII – Végétation de la berge :** (1) inexistante ou très peu développée ; (2) berge bien pourvue d'une végétation typiquement hygrophile. **XIII – Roseaux** (i.e. plantes graminoïdes avec les pieds dans l'eau et le reste hors de l'eau) : (1) inexistants ; (2) présents mais ne formant que des peuplements discontinus ; (3) présents et formant une ceinture importante. **XIV – Végétation aquatique de surface :** (1) inexistante ; (2) lentilles d'eau (et/ou *Azolla*) présentes mais ne formant pas un revêtement continu ; (3) lentilles d'eau (et/ou *Azolla*) formant un revêtement continu ou presque ; (4) présence de plantes à feuilles flottantes (nénuphars, hydrocharis, potamots...). **XV – Végétation aquatique submergée** (embryophytes et charophytes) : (1) inexistante ; (2) sphaignes très développées (3) mousses très dév ; (4) charophytes très dév. ; (5) angiospermes présentes mais peu développées ; (6) angiospermes présentes et très développées. **XVI – Algues (hors charophytes)** : (1) pas de peuplements visibles ; (2) présence modérée d'algues vertes filamenteuses ; (3) présence modérée de cyanobactéries ; (4) bloom d'algues vertes filamenteuses ; (5) bloom de cyanobactéries ; (6) autres.

Annexe III - Liste des spécimens utilisés pour les extractions d'ADN

Espèce	Nombre de spécimens	Numéros de *voucher*, Pays d'origine et Localité	Mode de conservation préalablement à l'extraction
***Hydroporus* sp. n. Les Matelles**	6	MM-DYT98 *(Les Matelles, France)* MM-DYT99 *(Les Matelles, France)* MM-DYT100 *(Les Matelles, France)* MM-DYT101 *(Les Matelles, France)* MM-DYT114 *(Les Matelles, France)* MM-DYT115 *(Les Matelles, France)*	Les six spécimens étaient séchés sur paillettes entomologiques
Hydroporus lluci	6	MM-DYT94 *(Monasterio de St Lluc, Baléares)* MM-DYT95 *(Monasterio de St Lluc, Baléares)* MM-DYT96 *(Monasterio de St Lluc, Baléares)* MM-DYT97 *(Monasterio de St Lluc, Baléares)* MM-DYT116 *(Monasterio de St Lluc, Baléares)* MM-DYT117 *(Monasterio de St Lluc, Baléares)*	Quatre spécimens étaient conservés en alcool depuis 1990 et deux étaient séchés sur paillettes entomologiques
Hydroporus normandi ifranensis	1	MM-DYT110 *(Chefchaouen, Maroc)*	Le spécimen était séché sur paillette entomologique
Hydroporus normandi normandi	2	MM-DYT108 *(sud d'Aljezur, Portugal)* MM-DYT109 *(sud d'Aljezur, Portugal)*	Les deux spécimens étaient séchés sur paillette entomologique
Hydroporus memnonius Nicolai, 1822	1	MM-DYT106 *(Meymac, France)*	Le spécimen était séché sur paillette entomologique
Hydroporus melanarius Sturm, 1835	1	MM-DYT107 *(St Merd-les-Oussines, France)*	Le spécimen était séché sur paillette entomologique
Hydroporus productus	1	MM-DYT111 *(Tunisie)*	Le spécimen était séché sur paillette entomologique
Hydroporus galloprovincialis	6	MM-DYT102 *(Jouques, France)* MM-DYT103 *(Jouques, France)* MM-DYT104 *(Jouques, France)* MM-DYT105 *(Jouques, France)* MM-DYT112 *(Jouques, France)* MM-DYT113 *(Jouques, France)*	Les six spécimens étaient secs mais non montés sur paillettes entomologiques

Annexe IV - Protocole d'extraction non destructive d'ADN de Dytiques

- Sortir le spécimen de l'alcool, ou le décoller de sa paillette, le placer dans une boîte de Pétri avec un fond de sopalin et le faire sécher

- Incuber le spécimen dans un bain marie réglé à 55-56°C en agitation modérée dans des tubes eppendorf de 1,5mL contenant :

  - 50 µL de **PBS 1X**
  - 100 µL de tampon **ATL**[*]
  - 10 µL de **Protéinase K** (20 µg/L)
  - Centrifuger 10 secondes

- Pipeter la solution et la transférer en eppendorf (volume = 160 µL). L'échantillon est rincé dans de l'eau pure H_2O Milli-Q puis passé en acétate d'éthyle avant d'être remonté en collection (*voucher* ADN)

- Ajouter aux 160 µL :

  - +200 µL de tampon **AL**[*]
    - ***Vortexer 15 secondes***
    - ***Incuber à 70°C pendant 10 minutes au bain-marie***
    - ***Centrifuger 10 secondes***

  - +200 µL **d'éthanol (96-100%)**
    - ***Vortexer 15 secondes***
    - ***Centrifuger 10 secondes***

Bien mélanger car un précipité blanc laiteux doit se former. On doit déposer sur la colonne la solution homogène.

- Déposer les 560 µL sur une colonne QiaAmp Mini Spin positionnée sur un tube collecteur

  - **Centrifuger** à 8 000 rpm pendant 60 secondes
    - Eliminer l'éluat (en remplaçant le tube collecteur)
  - **Ajouter** 500 µL de tampon **AW1**[*]
  - **Centrifuger** à 8 000 rpm pendant 60 secondes
    - Eliminer l'éluat (en remplaçant le tube collecteur)
  - **Ajouter** 500 µL de tampon **AW2**[*]
  - **Centrifuger** à 13 000 rpm pendant 180 secondes
    - Eliminer l'éluat (en remplaçant le tube collecteur)
  - **Centrifuger** à 8 000 rpm pendant 60 secondes à vide
    - Eliminer l'éluat (en remplaçant le tube collecteur)

  - **Changer d'eppendorf** : mettre un tube eppendorf de 1,5 mL dont on a coupé le bouchon
  - **Ajouter** le volume d'H_2O Milli-Q désiré pour la suspension (30 à100 µL suivant la taille des spécimens)
  - **Centrifuger** à 8 000 rpm pendant 60 secondes
  - **Récupérer l'éluat. L'aliquoter en plusieurs tubes afin de le conserver. On utilise 1 µL de cette extraction par PCR.** Conserver les tubes à -20°C

** L'extraction d'ADN a été réalisée à l'aide du kit : « QIAamp DNA Mini Kit (250) » (Qiagen GmbH, Hilden, Allemagne), les solutions tampons AL, AW1 et AW2 faisaient partie de ce kit.*

Annexe V - Protocole et explication de la PCR

Le milieu réactionnel est composé comme suit (pour 20 µL de volume réactionnel par tube) :

L'ordre d'ajout des différents produits est important et est à respecter.

Afin de simplifier les manipulations, la préparation d'un Mix préliminaire avec les quantités de chacun des produits multipliées par le nombre de tubes est recommandé (+1 à cause des pertes de pipetage).

- 4 µL de **GoTaq® Reaction Buffer** (**5X)** (tampon réactionnel et tampon de charge, ce mélange contient des éléments nécessaires à l'ADN polymérase)
- 0,4 µL de **dNTP (10 mM)** (un mélange des quatre désoxyribonucléotides, dATP, dCTP, dGTP et dTTP)
- 0,5 µL d'**amorce sens (20 µM)** (courte séquence d'ADN, complémentaire du début d'une matrice, servant de point de départ à la synthèse du brin complémentaire)
- 0,5 µL d'**amorce anti-sens (20 µM) (**afin de déterminer où se termine la synthèse du brin complémentaire)
- 0,1 µL de **GoTaq®** (ADN polymérase, un complexe enzymatique intervenant dans la réplication de l'ADN ; issue d'une bactérie thermophile, la Taq® polymérase résiste à la chaleur et présente un fonctionnement optimal à 72°C)
- 13,5 µL **H_2O Milli-Q** (eau pure H_2O)

Nous avons donc 19 µL de milieu réactionnel par tube.

- Ajouter 1 µL de **matrice** (issue d'extractions d'ADN, cependant dans le premier tube on mettra de l'eau Milli-Q, il fera office de témoin négatif)
- Ajouter 1 **goutte d'huile minérale** (afin d'éviter l'évaporation et la contamination du laboratoire par des aérosols d'amplifiats)
-)

Enfin, il faut mettre les tubes dans un thermocycleur en réglant les cycles de la façon suivante :

- 94°C, 3 min (dénaturation, séparation des brins) ;
- 94°C, 1 min (dénaturation séparation des brins),
- 51°C, 1 min (hybridation),
- 72°C, 3 min (élongation) ;

Ces trois étapes contituent un cycle devant être répété un certain nombre de fois (20 à 40 fois environ)

- 72°C, 10 min (terminaison des élongations)

La température d'hybridation peut varier en fonction du couple d'amorces utilisé, chaque couple d'amorces possède une température d'hybridation qui lui est propre. La température de 51°C donnée ici correspond à celle que nous avons utilisée pour les PCR CO1.

Le nombre de cycle peut également varier (nous avons toujours fait 40 cycles).

Afin de vérifier que les PCR ont fonctionné on fait migrer une portion des amplicons, avec un marqueur de poids moléculaire (fragments d'ADN définis de 50 à 2 000 bp à des intervalles pratiques), sur du gel d'agarose (à 1%) par électrophorèse avec du BET (bromure d'éthidium ; agent fluorescent aux UV qui se complexe à l'ADN) que nous exposons ensuite sous UV.

Annexe VI - Amorces testées pour l'amplification des ITS et leur placement

ITS1A (5'-ATTTAGTGAGGTCTTCGGACCG-3')

ITS1B (5'-GATGTCGCTGGGAAGATGACC-3')

ITS2A (5'-ACATTTYGAACGCACATTGCGG-3')

ITS1C (5'-GCAATGTGCGTTCRAAATGTCG-3')

ITS2C (5'-CCCCGTTCAAGAAGGACTTGG-3')

ITS2B (5'-CCCTCCCTAACACCRCATNGC-3')

Les lettres autres que A, T, G, C correspondent à des positions « dégénérées » donc à une mixture d'oligonucléotides ayant à ces positions des bases différentes : R = A ou G ; Y = C ou T ; N = A, T, G ou C.

Séquences des différentes amorces ITS

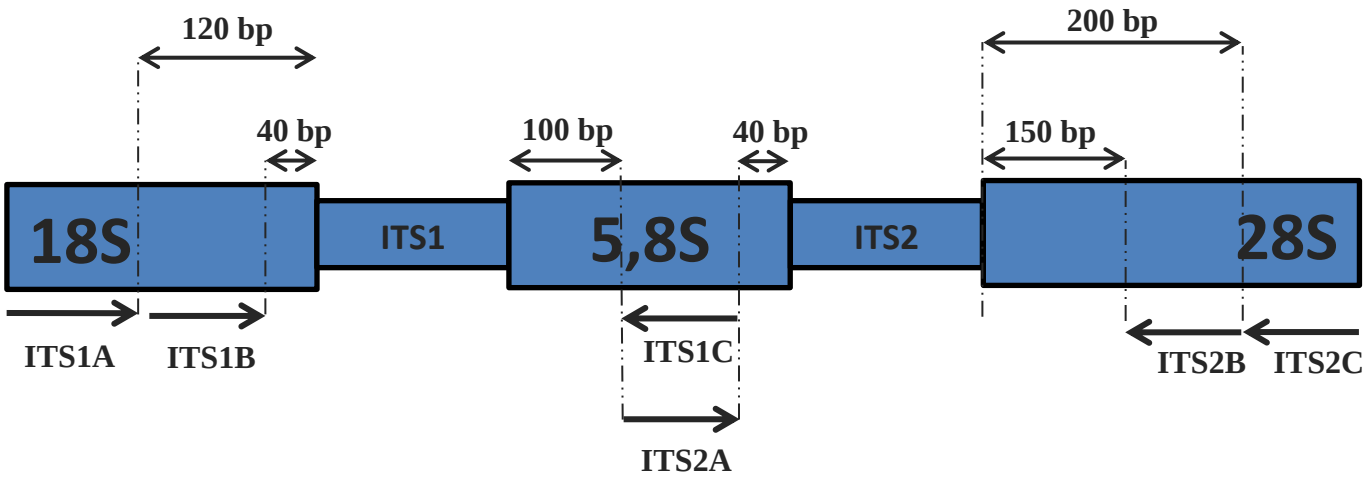
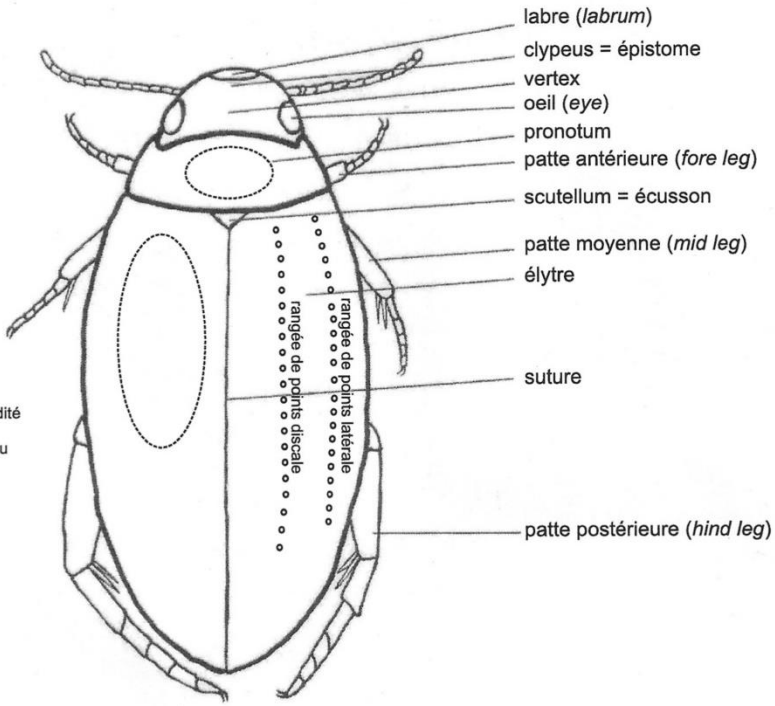


Schéma simplifié du placement des amorces ITS

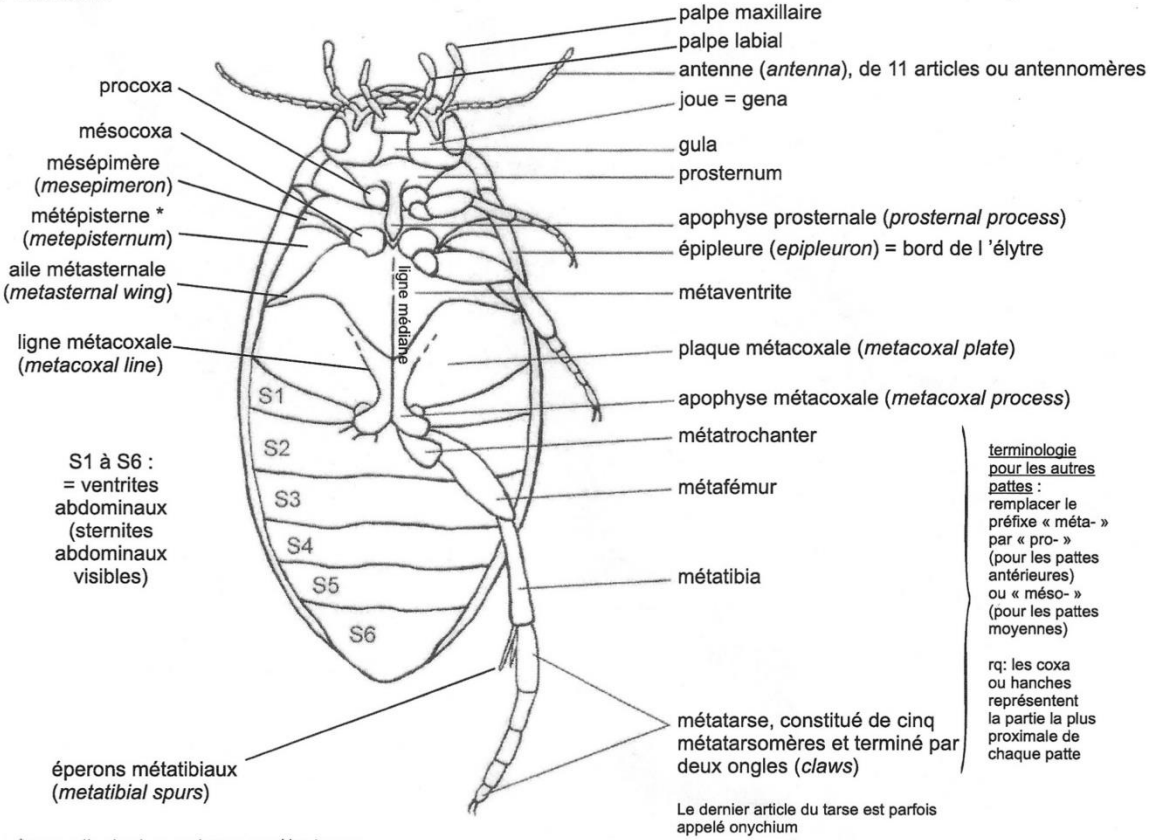
Annexe VII - Terminologie pour décrire la morphologie des Dytiscidae

entre parenthèses : terme en anglais, quand il est différent

Face dorsale

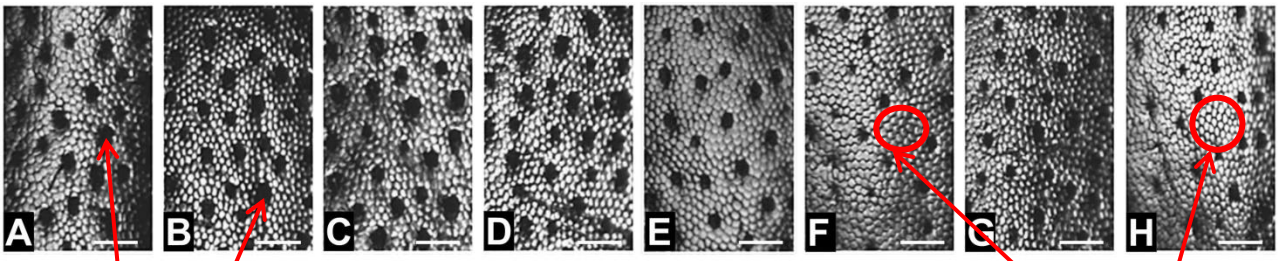


Face ventrale



* pour cette structure, on trouve aussi les termes anépisterne ou simplement épisterne

Annexe VIII - Illustration des sculptures élytrales (réticulation et ponctuation)



Points d'une ponctuation

Barre d'échelle = 50 µm

A = *H. galloprovincialis* (holotype)
B = *H. normandi normandi*
C = *H. normandi alhambrae* (paratype)
D= *H. normandi ifranensis*
E = *H. lluci* (paratype)
F = *H. normandi ifnii* (holotype)
G = *H. productus* (lectotype)
H = *H. productus* (Biskra, Algérie)

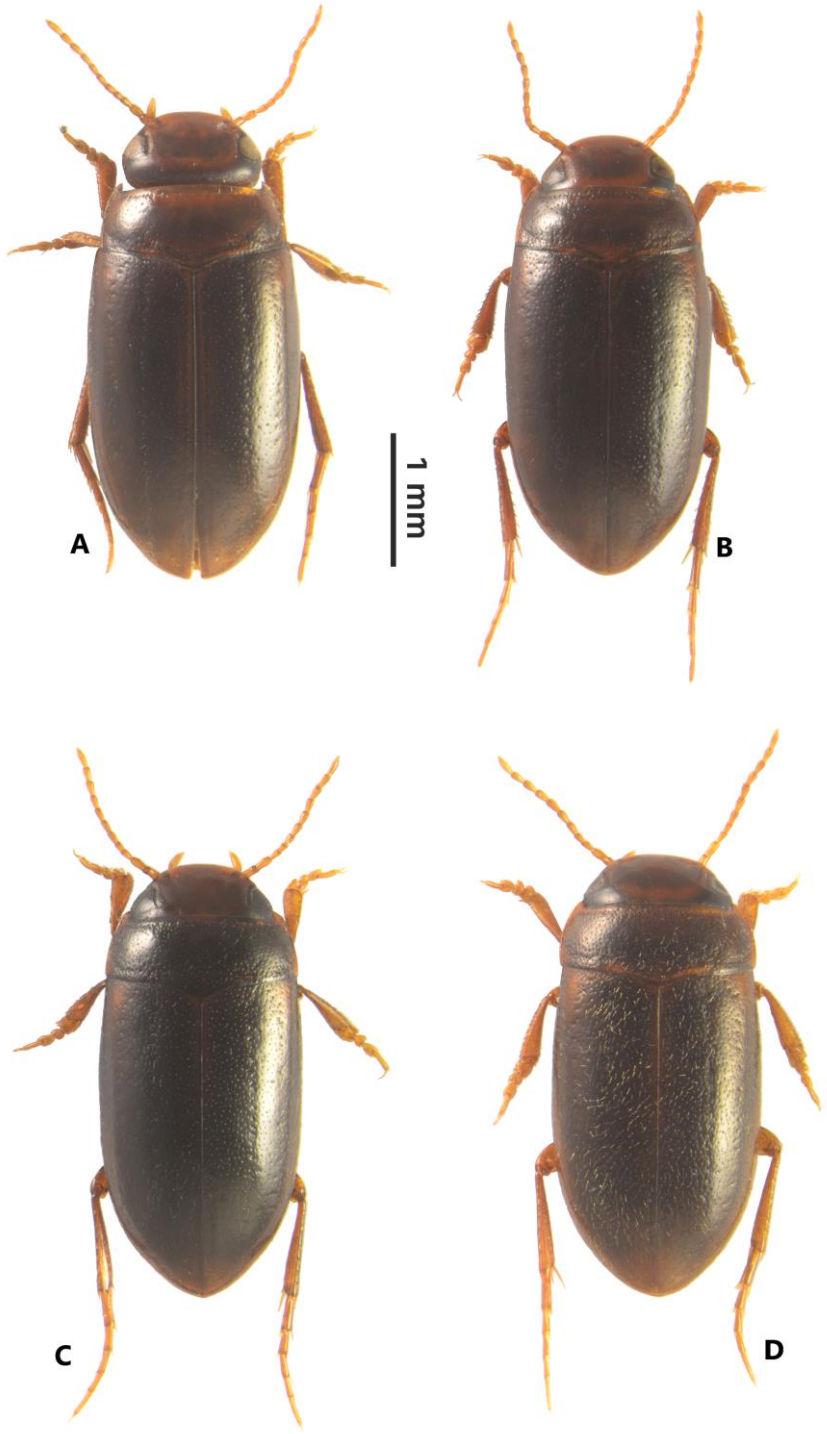
Réticulation

Les images B, C, D, G montrent des exemples de réticulation **fortement imprimée**.

Les images A, E, F, H montrent des exemples de réticulation **faiblement imprimée**.

Exemples de réticulation et de points d'une ponctuation (images extraites de Manuel (2013))

Annexe IX - Photos d'habitus d'*H. normandi normandi, H. lluci, H. galloprovincialis*



Photos d'habitus de : (A) *Hydroporus normandi normandi* (spécimen mâle de Los Pozuelos de Calatrava, Espagne), (B) *H. lluci* (paratype, mâle), (C) *Hydroporus galloprovincialis* (holotype, mâle), (D) *H. galloprovincialis* (paratype, femelle) (Manuel, 2013).

Annexe X - Version originale en anglais de la description de l'espèce nouvelle

Les numéros des figures ne sont pas donnés ici étant donné que les illustrations de l'article scientifique qui sera soumis sont encore en cours d'élaboration.

Description of holotype. ***Habitus*** (Fig. X) elongate, with sides subparallel, with large head; posteriorly with sides converging rather shortly before rounded apex. Lateral line continuous between pronotum and elytron. Maximum width slightly before midlength of body. Pronotum broad; at posterior angles slightly wider than elytra at shoulders; ratio between maximum pronotum width and maximum body width about 0.95. Dorsal surface rather weakly convex. Head rufous; pronotum and elytra with discal regions brown and peripheral areas gradually paler. Dorsal surface entirely reticulated and strongly shiny, with pubescence very short and sparse.

Head rufous, on clypeus and medial region of vertex paler; lateral regions of vertex (behind eyes) black. Anterior margin of clypeus laterally rather strongly convergent and very weakly curved, medially rather shortly straight and transverse, transition between lateral and medial portions smooth (no angularity). Eyes small; ratio between interocular distance and maximum pronotum width about 0.5; outer eye margin continuous with anterior clypeal margin. Clypeo-frontal depressions subcircular and shallow. Entire dorsal surface with strongly impressed reticulation (meshes small, round to vaguely polygonal); with rather fine and dense punctures, their diameter quite homogeneous (between one and two meshes of the reticulation); in clypeo-frontal depressions and along inner eye margin punctures coarser and denser, with short setae.

Pronotum in discal region brown, gradually paler anteriorly, posteriorly and laterally; lateral bead rufo-testaceous. Lateral margins from posterior to anterior angle at first very shortly parallel, then in posterior third almost straight and very weakly convergent, in anterior two thirds evenly rounded and more strongly convergent. Posterior angle right-angled and blunt. Lateral bead thick and well-defined, continuous from posterior to anterior angle, in anterior third very slightly thinner. Anterior margin weakly arcuate; posterior margin laterally almost straight and slightly oblique, medially distinctly expanded backwards. Entire surface with strongly impressed reticulation; meshes of same size as on head, round to vaguely polygonal. On disk with fine and sparse punctures, their diameter heterogeneous (from less than one to slightly more than two meshes of reticulation); in central disk region punctures coarser and denser. Along anterior margin with irregular row of dense coarse punctures; along posterior and lateral margins with sparse coarse punctures. Laterally before posterior margin with very dense group of coarse punctures in distinct, slightly elongated transverse-oblique depression. Punctures each bearing very small seta; along anterior margin and in postero-lateral depressions with longer setae.

Elytra in between discal puncture rows brown; along base, brown colour extending laterally beyond discal puncture rows; along suture with diffusely delimited rufous area; laterally and posteriorly rufo-testaceous. Lateral sides anteriorly subparallel until about 55% of elytral length, then progressively attenuated to rounded apex. In lateral view elytral margin distinctly ascending towards humeral angles; epipleuron not visible until humeral angle. Dorsal surface flat in anterior third in between discal puncture rows; in posterior two thirds moderately convex; laterad to discal rows rather abruptly and strongly convex; in lateral view dorsal outline of elytra continuous with that of pronotum and almost perfectly horizontal until about elytral midlength, then evenly curved until apex. Entire surface with rather strongly impressed reticulation; meshes slightly larger than on pronotum, distinctly polygonal. On elytral disk punctures fine, moderately coarse and dense; puncture diameter heterogeneous, between one and two meshes of reticulation; mean distance between punctures between one and slightly more than two puncture diameters. Discal and lateral

puncture rows distinct. Most elytral punctures bearing very short seta; along discal puncture row with longer setae.

Ventral surface. Head rufo-testaceous, including gula; genae black. Ventral surface of prothorax and mesothorax, and elytral epipleura, rufous; antero-medial region of prosternum not distinctly darker than lateral regions; prosternal process rufo-testaceous. Ventral surface of metathorax and metacoxa black; metacoxal processes rufo-testaceous. Abdominal ventrites dark brown. Surface of genae with rather weakly impressed reticulation, towards inner margin gradually becoming obsolete, without punctures; surface of gula smooth and very shiny, with coarse rather sparse punctures, except in postero-medial area, without punctures. Antero-medial region of prosternum (before procoxae) in much more ventral plane than lateral regions, medially (in front of interspace of procoxae) distinctly depressed; surface mainly micro-granulose, with large and dense shallow punctures. Prosternal column (between procoxae) without distinct protuberance at level of anterior third of procoxa; before anterior third of procoxae, file with about five weakly impressed transverse ridges, with surface smooth and with strong declivity. Prosternal process lanceolate, in cross section strongly and evenly convex, with bluntly pointed apex; with very narrow lateral bead, vanishing shortly before apex; surface smooth; laterally with sparse and rather short setae. Elytral epipleura along inner margin with thick bead; surface with weakly impressed reticulation, with sparse shallow punctures, along inner marginal bead punctures larger. Surface of metaventrite smooth, medially with fine and rather sparse punctures, laterally with very coarse, large and dense punctures. Surface of metepisternum with obsolete reticulation, impunctate. Surface of metacoxal plate on lateral two thirds with very weakly impressed reticulation, on inner third partly with obsolete reticulation and partly smooth; on lateral third with fine and sparse punctures, on inner two thirds with much coarser and denser punctures. Metacoxal lines strongly impressed, weakly divergent, ending shortly behind posterior margin of metaventrite; in between metacoxal lines surface smooth, in anterior third with fine and sparse punctures, in posterior two thirds almost impunctate. Metacoxal processes conjointly with posterior margin medially produced, laterally on both sides slightly concavely sinuate. Surface of ventrites I-III with weakly impressed reticulation, on ventrite II medially smooth; surface of ventrites IV-VI with strongly impressed reticulation. Surface of ventrites I-II with rather coarse and moderately dense punctures, on ventrite II medially with fine and sparse punctures; surface of ventrites III-VI with fine and sparse punctures. Whole ventral surface with short and sparse pubescence; in antero-median region of prosternum and along midline of metacoxal processes shortly before posterior margin with small rather long and dense golden setae.

Appendages. Antennae entirely testaceous, with antennomeres V-X very slightly darker; antennomeres V-X almost twice longer than broad. Palps entirely testaceous. Legs rufo-testaceous. Ventral surface of pro- and mesotarsomeres I-III with dense short trumpet-like (distally enlarged) setae, central ventral surface of pro- and mesotarsomere I additionally with several sucker cups. Protarsal claws unmodified, regularly arcuate, narrow and equal.

Aedeagus. Median lobe in laterial view as in Figure X; in ventral view as in Figure Y; parameres as in Figure Z.